



Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica



Plantel Ixtapaluca No.236



Profesora:
Lorena Paredes Vazquez

Integrantes:

- ***Alvarado Guzman Gabriel***
- ***Cruz Moreno Fabian Alejandro***
- ***Gutierrez Salas Irvin Ivan***
- ***Juarez Montes Gael***
- ***Morales Pérez Ivana Monserrath***
- ***Ramirez Gallardo Infrid Joana***

Fecha:
04/06/2026



GIGA

GRUPO INTEGRAL DE GESTIÓN DE
REDES Y ARQUITECTURA



PTB. Informática: Alvarado Guzmán Gabriel
(Director general)



PTB. Informática: Cruz Moreno Fabian Alejandro
(Marketing Digital)



PTB. Informática: Gutiérrez Salas Irvin
(Ingeniero en Redes)



PTB. Informática: Juarez Montes Gael
(Programador)



PTB. Informática: Morales Pérez Ivana Montserrat
(Subdirectora)



PTB. Informática: Ramirez Gallardo Ingrid Joana
(Marketing Digital)



Fecha:
04/06/26



Índice

Nuestro Logotipo	5
¿Por qué GIGA?	5
Nuestra Misión	6
Nuestra visión	6
Nuestros valores	7
¿Por qué del eslogan “Conectamos tu mundo”?	7
¿Quiénes somos?	8
Nuestro equipo.....	9
Introducción	10
Artículos 6 y 8 de la Constitución Política Mexicana (Derecho a la información)	12
Artículo 7 de la Constitución Política Mexicana (Libertad de expresión).....	13
Artículo 16 de la constitución política mexicana relativo al derecho de la privacidad.....	14
Artículos 285 y 576 del Código Penal (Delitos informáticos).....	15
La criptografía y su legislación.	16
Piratería y falsificación de software.	18
El acceso no autorizado a sistemas de información	22
Contratos y licencias de software.....	25
Código Penal Federal (Artículo 211 bis 1 y 3)	27
Robo de datos y acceso no autorizado a datos	28
Debilidades o insuficiencias de la normatividad informática (Hackers, virus informático y su clasificación).....	30
Normativas aplicadas al equipo de cómputo	31
De la responsabilidad.....	31
Del respaldo, ambiente y limpieza	31
De los servicios Institucionales.....	32
De las adquisiciones de equipo de cómputo y suministros	33
Acceso no autorizado a equipos de cómputo y de telecomunicaciones.	34



Riesgos para las empresas.....	34
Riesgos para los usuarios.	35
Medidas para evitar la entrada a los equipos de cómputo	35
Artículos 367 al 370 del Código Penal.....	36
Equipo de cómputo.....	37
Telecomunicaciones.....	39
Contratación de servicios de informática.....	40
Asignación de bienes informáticos.....	42
Garantías de los bienes informáticos.....	43
Políticas para el uso de equipos de cómputo en GIGA.	44
Sistema de cableado estructurado.	45
Manejo de equipos de comunicación.....	48
Identificación de las políticas y controles aplicables al software y de sistemas de una organización.....	52
Acceso a internet.....	57
Revisión de accesos a internet.....	59
Uso de sistemas de mensajería instantánea	61
Registro de usuarios	62
Bitácoras de acceso a los buzones de correo.....	64
Anexos.....	66
Maqueta	66
Empresas de redes de México y el mundo.....	71
Antecedentes históricos de las empresas de redes de computadoras en México	71
Empresas importantes y sus antecedentes en México	72
Telmex.....	72
Izzi	72
Totalplay	72
Cisco Networking Academy	72
Empresas de redes más conocidas en todo el mundo.....	73



Cisco Systems.....	74
Huawei	75
Juniper Networks	76
Arista Networks.....	76
Hewlett Packard Enterprise (HPE).....	77
Ericsson.....	77
Nokia.....	78
Fortinet.....	78
Palo Alto Networks	78
Infografía de empresas de redes	80
Triptico	81
Redes Sociales	82
Facebook.....	82
Instagram	83
TikTok.....	84
QR's Redes sociales.....	85
Gafetes.....	86
Tarjeta de presentación	89
Video presentación de GIGA.....	89
Conclusiones	89
Alvarado Guzmán Gabriel	89
Cruz Moreno Fabián Alejandro.....	90
Gutiérrez Salas Irvin Iván	90
Juárez Montes Gael.....	91
Morales Pérez Ivana Monserrath	91
Ramírez Gallardo Ingrid Joana.....	91
Agradecimientos.....	92
Alvarado Guzmán Gabriel	92
Cruz Moreno Fabián Alejandro.....	94



Grupo Integral de Gestión de Redes y Arquitectura

Gutiérrez Salas Irvin Iván	96
Juárez Montes Gael.....	97
Morales Pérez Ivana Monserrath	98
Ramírez Gallardo Ingrid Joana.....	100
Referencias	102



Nuestro Logotipo



El logotipo de GIGA busca representar modernidad, conectividad y tecnología, elementos fundamentales dentro del área de redes e informática. El color verde fue elegido porque transmite innovación, crecimiento, estabilidad y confianza, además de relacionarse con la tecnología moderna y la energía digital. También ayuda a que la empresa tenga una identidad visual llamativa y fácil de reconocer.

El diseño del logotipo tiene como objetivo proyectar una imagen profesional y tecnológica, reflejando la misión de conectar personas, y empresas mediante soluciones de red eficientes y seguras.

¿Por qué GIGA?





El nombre GIGA proviene de “Grupo Integral de Gestión de Redes y Arquitectura”. Se eligió porque representa la idea de una empresa moderna enfocada en tecnología, conectividad y soluciones integrales en redes. La palabra “GIGA” también se relaciona con velocidad, capacidad y tecnología avanzada, conceptos muy utilizados en el ámbito informático y de internet. Este nombre busca transmitir innovación, eficiencia y un servicio tecnológico de alto nivel.

Nuestra Misión

Somos una empresa especializada en instalación y optimización de redes, enfocada en brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a cada cliente, ya sea negocio o empresa. Llevamos tu conexión al siguiente nivel con tecnología de vanguardia y un enfoque en la estabilidad total.

La misión de GIGA fue creada con el objetivo de reflejar el propósito principal de la empresa, el cual es brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente. Se enfoca en garantizar estabilidad, rendimiento y calidad en los servicios de red, ya que actualmente la conectividad es una parte fundamental tanto para cadenas como para negocios. Además, la misión representa el compromiso de la empresa con la tecnología, la innovación y la satisfacción del cliente.

Nuestra visión

Garantizar que tu negocio o empresa cuente con una infraestructura de red sólida y preparada para el futuro.

La visión de GIGA se enfoca en el futuro de la tecnología y las redes, buscando que las empresas y negocios cuenten con una infraestructura sólida, segura y preparada para las nuevas demandas tecnológicas. Fue creada para reflejar el crecimiento y la evolución constante de la empresa dentro del área informática,



manteniendo siempre un enfoque en la innovación y la mejora continua de los servicios.

Nuestros valores

Los valores de GIGA representan la forma en la que la empresa trabaja y se relaciona con sus clientes.

- **Integridad:** porque es importante trabajar de manera honesta y responsable con la información y servicios de los clientes.
- **Calidad:** porque la empresa busca ofrecer soluciones eficientes y de buen rendimiento.
- **Innovación:** porque la tecnología cambia constantemente y es necesario mantenerse actualizado.
- **Compromiso:** porque GIGA busca brindar atención, soporte y soluciones adecuadas para cada cliente.

Estos valores ayudan a fortalecer la confianza y profesionalismo dentro de la empresa.

¿Por qué del eslogan “Conectamos tu mundo”?

El eslogan “**Conectamos tu mundo**” fue elegido porque representa el principal objetivo de GIGA, el cual es brindar conectividad y comunicación a través de soluciones tecnológicas en redes. La frase busca transmitir la idea de que la empresa no solo instala internet o equipos, sino que también conecta personas, negocios, información y tecnología de manera eficiente y segura.



Además, el eslogan refleja la importancia que tiene la conectividad en la actualidad, ya que gran parte de las actividades diarias dependen de una red estable, rápida y confiable. Con esta frase, GIGA busca proyectar cercanía con los clientes y demostrar que su servicio ayuda a mantener conectado todo lo importante dentro de su entorno digital.

¿Quiénes somos?

GIGA es una empresa enfocada en brindar soluciones tecnológicas en redes. Nos especializamos en instalación, configuración y mantenimiento de sistemas de conexión para cadenas y negocios. Nuestro objetivo es ofrecer servicios eficientes, seguros y adaptados a las necesidades de cada cliente, garantizando estabilidad y rendimiento en cada red implementada.

Contamos con personal capacitado en el área de informática y redes, preparado para resolver problemas técnicos, optimizar conexiones y brindar soporte especializado. En GIGA trabajamos con tecnología moderna para asegurar una conectividad confiable, permitiendo que empresas y negocios mantengan una comunicación estable y segura.



Además, buscamos generar confianza y profesionalismo mediante un servicio de calidad, enfocado en la innovación, el compromiso y la mejora continua. En GIGA no solo instalamos redes, conectamos tu mundo.

Nuestro equipo

Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados en redes y tecnología, preparados para ofrecer soluciones eficientes y confiables a nuestros clientes. Nuestro personal cuenta con conocimientos en instalación, configuración, mantenimiento y optimización de redes, permitiendo brindar un servicio de calidad adaptado a las necesidades de cada negocio o empresa.

En GIGA trabajamos con compromiso, responsabilidad y profesionalismo, asegurando una atención rápida y efectiva ante cualquier problema técnico. Además, nuestro equipo se mantiene en constante actualización sobre nuevas tecnologías y tendencias del área informática, con el objetivo de ofrecer soluciones modernas, seguras y de alto rendimiento.

Gracias a la experiencia y preparación de nuestro equipo, en GIGA buscamos garantizar estabilidad, conectividad y confianza en cada servicio realizado.



Introducción

Actualmente tanto la tecnología como los medios informáticos son fundamentales para el funcionamiento de las empresas y organizaciones, debido a que nos permiten hacer cosas como gestionar información, facilitar la comunicación y mantener la conectividad mediante redes digitales. Sin embargo, el crecimiento del uso tecnológico también ha incrementado riesgos relacionados con la seguridad informática, como accesos no autorizados, robo de información, sabotaje informático y uso indebido de equipos o sistemas.

GIGA entra como una empresa especializada en la instalación, optimización y mantenimiento de redes, ofreciendo soluciones integrales que incluyen cableado estructurado, optimización WiFi, conexiones de alta velocidad, soporte técnico y seguridad blindada. Estos servicios no solo mejoran la productividad empresarial, sino que también protegen los activos digitales frente a amenazas crecientes. La implementación adecuada de estas tecnologías permite a las organizaciones mantenerse competitivas y preparadas para el futuro.

Dentro de este documento se identificarán los delitos y/o faltas administrativas aplicables al usuario, así como el señalamiento de delitos y faltas administrativas relacionados con la información. Del mismo modo, se ubican los delitos y faltas administrativas aplicables al software y se describe la normatividad, delitos y faltas administrativas correspondientes al equipo de cómputo, todo ello con el fin de crear conciencia sobre las responsabilidades legales que conlleva el uso de estas tecnologías.

Adicionalmente, se describe la normatividad y las políticas de uso de las redes LAN en una organización, así como la identificación de las políticas y controles aplicables al software y sistemas. Por último, se enumeran las políticas aplicables a los servicios de internet y correo electrónico, destacando la importancia de establecer controles claros para mitigar riesgos y asegurar el cumplimiento normativo.



Grupo Integral de Gestión de Redes y Arquitectura

GIGA, a través de sus soluciones tecnológicas y su enfoque en la integridad, innovación y calidad, busca no solo proporcionar conectividad de vanguardia, sino también promover el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información. De esta forma, se contribuye a que las organizaciones operen dentro de un marco legal y ético que proteja tanto sus intereses como los de sus usuarios y clientes.



Artículos 6 y 8 de la Constitución Política Mexicana (Derecho a la información)

El artículo 6 **establece** el derecho que tienen las personas a acceder a la información y a solicitarla de manera libre, así como a recibir una respuesta por parte de las autoridades. En el ámbito digital, informático y de las redes, este es un derecho muy importante ya que implica que los usuarios deben conocer cómo funcionan los servicios que utilizan y que sucede con su información. Además, este derecho promueve la transparencia en los servicios tecnológicos, lo cual es fundamental para generar confianza entre la empresa y el cliente. También obliga a las empresas a ser claras con la información que proporcionan, evitando confusiones o malentendidos.

El artículo 8 **establece** el derecho de petición, el cual permite a cualquier persona solicitar información o realizar peticiones de manera respetuosa a las autoridades, y recibir una respuesta en un tiempo adecuado. En el ámbito digital e informático, este derecho es importante porque garantiza que los usuarios puedan comunicarse y obtener respuestas sobre los servicios que utilizan. Además, este derecho promueve la atención al cliente y la comunicación efectiva, lo cual es fundamental en servicios tecnológicos.

Es por lo cual se eligió este tema porque en **GIGA**, que se enfoca en instalación y optimización de redes, la información es parte esencial de nuestro servicio, ya que los clientes confían en nosotros para manejar su conexión y datos. Esta confianza implica una gran responsabilidad tanto técnica como ética, ya que no solo se trata de brindar un buen servicio, sino de comunicar de manera clara todo lo relacionado con este. Además, se debe garantizar que el cliente tenga acceso a información relevante como configuraciones básicas, recomendaciones de seguridad y funcionamiento de su red.

En **GIGA** este conocimiento **se aplicará** brindando información clara a los clientes sobre su instalación, configuración y funcionamiento de sus redes, así como explicar cualquier cambio o mantenimiento que se realice. También se



puede aplicar mediante reportes básicos del estado de la red, asesoría al cliente y recomendaciones para mejorar el uso de su conexión y dispositivos, así como informar sobre posibles riesgos como conexiones no seguras o saturación de la red. Esto ayuda a prevenir fallas y mejora el rendimiento general del servicio.

Con esto **se aplica la informática**, ya que constantemente trabajamos con información digital, redes y sistemas donde la transparencia y el acceso a la información son elementos importantes que generan una confianza y profesionalismo permitiendo fortalecer la relación con el cliente, mejorar la calidad del servicio, evitar malentendidos y cumplir con las normativas legales, posicionando a GIGA como una empresa responsable, confiable y comprometida con el buen uso de la tecnología.

Artículo 7 de la Constitución Política Mexicana (Libertad de expresión)

El artículo 7 **garantiza la libertad de expresión**, permitiendo que toda persona pueda compartir ideas y opiniones sin cesuras. En las redes y el internet, Este derecho es una parte fundamental, ya que la conectividad permite que las personas se comuniquen y expresen libremente a través de las plataformas digitales este derecho es clave en el desarrollo de la sociedad digital, ya que permite el intercambio de ideas, información y conocimiento sin barreras, impulsando la innovación y la comunicación global. También implica que los servicios de red deben respetar el acceso abierto a la información, evitando bloqueos o limitaciones injustificadas.

Por lo que este tema es fundamental en GIGA proporciona acceso a redes, lo que implica y facilita la comunicación entre usuarios sin limitar su libertad de expresión. Esto significa que la empresa debe garantizar una conexión estable y accesible, permitiendo que los usuarios utilicen plataformas digitales como redes sociales, correos electrónicos o sistemas de comunicación sin interferencias innecesarias.



En **GIGA** se **aplicará** asegurando que las redes funcionen correctamente sin restricciones injustificadas al contenido, permitiendo a los usuarios navegar y comunicarse libremente, siempre dentro de un marco legal. Aplicándolo mediante el respeto a la neutralidad de la red, evitando priorizar o bloquear ciertos contenidos, y garantizando que todos los usuarios tengan igualdad de acceso a los servicios de internet.

En informática las redes son el principal medio para el intercambio de información y comunicación en la actualidad, por lo que es importante entender el impacto que tienen en la libertad de expresión este principio permite comprender la responsabilidad que tienen los profesionales en informática al diseñar, mantener y administrar redes, asegurando que estas funcionen de manera libre, segura y conforme a las leyes, contribuyendo al desarrollo de una comunicación abierta y sin limitaciones injustificadas.

Artículo 16 de la constitución política mexicana relativo al derecho de la privacidad.

El **Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** protege el derecho a la privacidad de las personas, estableciendo que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, documentos o comunicaciones sin una autorización legal. Este artículo es muy importante en el ámbito tecnológico y las redes, ya que actualmente gran parte de la información personal se almacena y transmite de manera digital. Por ello, es fundamental proteger los datos y respetar la privacidad de los usuarios al utilizar sistemas tecnológicos y redes de internet.

Por lo que este tema es importante por la privacidad y protección de datos son aspectos esenciales en la actualidad, especialmente en empresas relacionadas con tecnología y redes. Es importante conocer cómo las leyes protegen la información personal y las comunicaciones digitales, ya que esto ayuda a crear



un uso más seguro y responsable de la informática. Además, este tema tiene relación directa con las actividades que realiza **GIGA**.

En **GIGA**, el Artículo 16 **se aplica** al respetar la privacidad de los clientes durante la instalación, configuración y mantenimiento de redes. La empresa trabaja únicamente con autorización del usuario y protege la información que circula por las conexiones y dispositivos, evitando accesos no autorizados o el uso indebido de datos personales. Esto permite ofrecer un servicio profesional, seguro y confiable.

Por lo cual en la **informática** es esencial, ya que las redes y sistemas digitales manejan información privada de las personas y empresas. **GIGA** trabaja directamente con conexiones, dispositivos y datos, por lo que debe aplicar medidas de seguridad informática y respetar la privacidad de los usuarios. Gracias a esto, la empresa puede brindar servicios éticos, legales y responsables dentro del área tecnológica.

Artículos 285 y 576 del Código Penal (Delitos informáticos)

El **Artículo 285** del Código Penal Federal trata sobre el delito de allanamiento de morada, el cual ocurre cuando una persona entra a una vivienda, oficina o propiedad privada sin autorización, utilizando engaños, violencia o sin el permiso del propietario. Este artículo protege la privacidad, seguridad y tranquilidad de las personas, evitando accesos indebidos a espacios privados.

El **Artículo 576** se relaciona con el uso indebido de recursos o sistemas que puedan utilizarse para actividades ilegales, especialmente en temas de seguridad y tecnología. Este artículo destaca la importancia de prevenir el mal uso de herramientas tecnológicas, información y redes digitales.

Por lo que en **GIGA** la seguridad, privacidad y el uso correcto de la tecnología son aspectos fundamentales en el funcionamiento de las redes informáticas, la



instalación y soporte técnico. Actualmente, las empresas y negocios dependen de conexiones seguras para proteger su información y mantener una comunicación estable y confiable. Los artículos 285 y 576 se relacionan con la importancia de respetar el acceso autorizado, proteger los datos y prevenir el uso indebido de sistemas tecnológicos. En el ámbito de la instalación y optimización de redes, estos temas son importantes porque **GIGA** trabaja directamente con conexiones, dispositivos y sistemas que manejan información privada de los clientes. Por ello, conocer y aplicar principios legales y de seguridad informática permite que la empresa ofrezca servicios profesionales, seguros y responsables, garantizando la protección de la información y la confianza de los usuarios.

En GIGA se aplican estos artículos al garantizar que todos los trabajos de instalación, mantenimiento y configuración de redes se realicen únicamente con autorización del cliente, respetando siempre la privacidad y seguridad de sus dispositivos, información y espacios. Además, **GIGA** utiliza medidas de seguridad informática como contraseñas seguras, configuraciones protegidas, control de accesos y protección de redes para evitar conexiones no autorizadas o el uso indebido de la información. Esto permite ofrecer un servicio confiable, profesional y seguro tanto para negocios como para empresas.

Se relaciona GIGA con la informática porque al garantizar que todos los trabajos de instalación, mantenimiento y configuración de redes se realicen únicamente con autorización del cliente, respetando siempre la privacidad y seguridad de sus dispositivos, información y espacios. De esta manera, la empresa no solo ofrece instalación y optimización de redes, sino también seguridad y responsabilidad en el manejo de sistemas digitales.

La criptografía y su legislación.

La criptografía es una técnica de seguridad informática que se utiliza para proteger información mediante códigos y cifrados, evitando que personas no autorizadas accedan a los datos. Actualmente, la criptografía **es fundamental** en redes, aplicaciones, contraseñas y comunicaciones digitales, ya que ayuda a



mantener la privacidad y seguridad de la información. Además, existen leyes y normas relacionadas con la protección de datos y el uso responsable de la tecnología, las cuales buscan prevenir delitos informáticos y garantizar la seguridad digital.

Por lo cual, este tema es esencial en GIGA por que la criptografía se aplica mediante configuraciones de seguridad en redes WiFi, uso de contraseñas cifradas, protección de accesos y sistemas de autenticación que ayudan a evitar conexiones no autorizadas. También se utilizan protocolos seguros para proteger la información que circula por la red, garantizando privacidad y seguridad para los clientes durante el uso de internet y dispositivos conectados.

En **GIGA**, la criptografía **se aplica** al momento de configurar redes seguras para proteger la conexión y la información de los clientes. Esto incluye el uso de cifrado en redes Wifi, sistemas de autenticación y protección de contraseñas para evitar que personas externas accedan a la red sin autorización. Además, durante la optimización de redes, **GIGA** lleva a cabo protocolos de seguridad que ayudan a mantener la estabilidad y privacidad de la información que viaja a través de internet. La legislación relacionada con la criptografía y la seguridad informática se pone en práctica al garantizar el uso responsable de la tecnología, respetando la privacidad de los usuarios y protegiendo sus datos personales y digitales.

Se relaciona GIGA con la informática porque es la base del funcionamiento y protección de las redes digitales. La informática permite administrar, procesar y proteger la información que circula a través de internet y dispositivos conectados, mientras que la criptografía ayuda a mantener esos datos seguros mediante cifrado y sistemas de autenticación. En **GIGA**, estos conocimientos se utilizan para instalar y optimizar redes más seguras, rápidas y confiables, evitando accesos no autorizados y protegiendo la información de los clientes. Gracias a la informática y a la criptografía, la empresa puede ofrecer conexiones eficientes y con mayor seguridad digital tanto para empresas como para negocios.



Piratería y falsificación de software.

Dentro del campo de la normatividad informática, uno de los temas que más impacto tiene en el entorno laboral es la **piratería y falsificación de software**, ya que afecta directamente la seguridad, la legalidad y el funcionamiento de las empresas que trabajan con tecnología. **Su elección** surge de la importancia que tiene en la actualidad debido a que muchas empresas y organizaciones continúan utilizando programas sin ningún tipo de licencia sin considerar las consecuencias que esto puede generar. En el área de redes, donde los sistemas deben mantenerse estables y seguros, el uso de software legal es indispensable para garantizar un trabajo profesional. En una empresa como **GIGA**, que se especializa en la instalación y optimización de redes, enfocada a brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a cada cliente, ya sea negocio o empresa, este tema adquiere un valor especial porque gran parte del trabajo diario depende del correcto funcionamiento de las herramientas digitales empleadas en cada proyecto.

Al profundizar en este tema, puede observarse que la piratería de software no se presenta de una sola forma. Una de las más comunes es la **piratería de usuario final**, que ocurre cuando una persona instala un mismo programa en varios equipos sin contar con las licencias necesarias. Esta práctica suele parecer inofensivo, pero representa una violación a los derechos del fabricante y puede generar problemas legales para la empresa. En el entorno empresarial también existe el **uso excesivo del servidor por parte del cliente**, una situación que ocurre cuando un cliente utiliza más recursos de los permitidos en un sistema compartido. Esto puede provocar lentitud, fallas de servicio y afectar a otros usuarios conectados en la misma infraestructura. Aunque en ocasiones no se llega a percibir como una forma de abuso tecnológico, también forma parte del mal uso del software y de los recursos.

Otra forma importante es la **piratería de internet**, la cual consiste en descargar, compartir o distribuir programas de manera ilegal mediante páginas web o plataformas digitales. En muchos casos, estas descargas incluyen archivos



alterados que pueden contener virus o programas espía. De igual manera, la llamada **carga de disco duro** ocurre cuando se venden equipos nuevos con software instalado sin ningún tipo de autorización por parte del fabricante, lo que genera una distribución ilegal desde el momento en que el cliente adquiere el dispositivo. Junto con ello aparece la **falsificación de software**, que consiste en reproducir copias casi idénticas a los programas originales para venderlas como si fueran legítimas. Esta práctica no solo engaña al comprador, sino que también representa un riesgo para la seguridad de los sistemas, ya que el software puede haber sido modificado de manera peligrosa.

En el área de redes, el software es una herramienta esencial para realizar tareas de configuración, supervisión y mantenimiento de equipos. Se utilizan programas especializados para instalar routers, administrar switches, controlar servidores y monitorear el rendimiento de la red. Si alguno de estos programas es pirata, puede provocar configuraciones incorrectas, pérdida de datos o vulnerabilidades de seguridad. Por ejemplo, si un programa de administración de red ha sido alterado ilegalmente, podría abrir una puerta para que personas externas accedan a información privada de la empresa o de sus clientes. Esto demuestra que la piratería de software no solo afecta al fabricante del programa, sino también a quienes dependen de él para realizar sus actividades.

Desde una perspectiva empresarial, en una organización como lo es **GIGA**, el uso de software original debe formar parte de la cultura organizacional. Cada integrante cumple una función importante dentro del proceso de instalación y gestión de redes, por lo que cualquier falla causada por un software ilegal podría afectar el trabajo colectivo. Si se instala un programa sin licencia en un equipo compartido, el problema no se limita a un solo dispositivo, sino que puede extenderse a otros sistemas conectados dentro de la misma infraestructura. Por ello, resulta fundamental que exista responsabilidad compartida en el uso de los recursos tecnológicos.

Para **incorporar este tema dentro de la empresa**, sería necesario establecer una política interna de uso responsable del software. El primer paso consistiría



en asegurarse de que cada computadora, servidor o dispositivo cuente con programas completamente legales y registrados. También sería conveniente supervisar el inventario de licencias, el monitoreo de seguridad, el mantenimiento preventivo y la revisión de equipos para evitar instalaciones no autorizadas. De esta manera, se fomentaría un ambiente de responsabilidad y prevención dentro de la empresa. Además, sería importante implementar capacitaciones internas para que todos comprendan los riesgos del uso de software ilegal. Ya que, en muchas ocasiones, algunos programas se instalan por desconocimiento y no por mala intención, por lo que la información puede convertirse en una herramienta de prevención.

En México, la protección del software se encuentra respaldada por la **legislación y normativa de software**, principalmente a través de la **Ley Federal del Derecho de Autor**, la cual reconoce los programas de cómputo como obras protegidas. Esta legislación establece que la reproducción, distribución o modificación de software sin ningún tipo de autorización puede ser sancionada. Además, existen disposiciones dentro del **Código Penal Federal** que contemplan sanciones para quienes comercialicen software falsificado. Estas normas tienen como finalidad proteger tanto a los desarrolladores como a las empresas que hacen un uso legítimo de la tecnología. Su existencia demuestra que el uso del software no solo pertenece al ámbito técnico, sino también al jurídico.

De igual manera, las **políticas cibernéticas mexicanas** han tomado mayor relevancia en los últimos años debido al crecimiento de las amenazas digitales. Estas políticas buscan fortalecer la seguridad de la información, proteger la infraestructura tecnológica del país y fomentar una cultura de uso responsable de los sistemas informáticos. Para una empresa dedicada a redes como lo es **GIGA**, estas políticas representan una guía para mantener estándares de seguridad y cumplimiento legal. El respeto a estas disposiciones permite reducir riesgos, proteger datos sensibles y ofrecer un servicio más confiable a los clientes.



La conexión entre este tema, la empresa y la formación en Informática es más que evidente. La preparación en informática no solo implica aprender a utilizar la tecnología, sino también comprender la responsabilidad que existe al trabajar con ella. **La informática** no se basa únicamente en conocimientos técnicos; también incluye principios éticos y legales que orientan el uso correcto de los sistemas. En una empresa como **GIGA**, se requiere diseñar redes eficientes, proteger la información y garantizar que todas las herramientas utilizadas cumplan con la normativa correspondiente. Esto demuestra que la preparación académica tiene una aplicación directa en el entorno empresarial.

También existe una relación importante con el trabajo colaborativo. En una empresa de redes, cada actividad depende del trabajo de los demás para lograr un resultado exitoso. Si una sola decisión pone en riesgo la seguridad del sistema, toda la organización puede verse afectada. Esto permite comprender que en el **campo de la informática** no solo importa el conocimiento individual, sino también la responsabilidad compartida. La carrera prepara para integrarse en equipos de trabajo donde la ética profesional sea tan importante como la capacidad técnica. Por ello, **estudiar este tema permite** visualizar cómo actuar de manera correcta dentro de un ambiente laboral real.

En sí, **la piratería y falsificación de software** es un tema fundamental dentro de la **normatividad informática** porque influye en la seguridad, el desempeño y la legalidad de una empresa tecnológica. Sus distintas manifestaciones, como la piratería de usuario final, la piratería en internet, la carga de disco duro y la falsificación de programas, muestran que se trata de un problema amplio que requiere atención constante. En una organización como **GIGA**, es esencial que exista conciencia sobre la importancia de utilizar software original y trabajar de manera coordinada para evitar riesgos. La **relación con la carrera de Informática** es directa, ya que demuestra que un buen profesional no solo debe dominar la tecnología, sino también aplicarla con ética, responsabilidad y respeto por las leyes. **Comprender este tema** permite reconocer que la seguridad



informática comienza desde las decisiones más básicas, como elegir correctamente las herramientas con las que se trabaja día a día.

El acceso no autorizado a sistemas de información

El acceso no autorizado a sistemas de información consiste en ingresar a redes, equipos o sistemas sin el permiso del propietario, lo cual puede provocar el robo de datos, la alteración de información o fallas en los servicios. En el ámbito de las redes y la informática, este es uno de los problemas más comunes, ya que muchas veces los sistemas no cuentan con la seguridad adecuada. **Se eligió** este tema porque representa uno de los riesgos más frecuentes en redes y puede afectar directamente la información de los clientes. Por este motivo, en **GIGA** se enfoca en la instalación y mantenimiento de redes, este tema es muy importante, ya que se trabaja directamente con la conectividad y la información de los usuarios, brindando así servicios como la optimización e instalación de redes para tener un servicio de manera más eficiente y personalizada a cada cliente. En **GIGA se aplicará** mediante la implementación de contraseñas seguras, configuraciones adecuadas en routers y redes WiFi, así como el control de acceso a los dispositivos conectados, evitando accesos externos no autorizados. **La relación con la empresa y la carrera** es que, en la informática, este tema es fundamental porque se busca garantizar la seguridad de los sistemas, lo cual se relaciona directamente con la empresa, ya que **GIGA** brinda servicios de redes y conectividad.

Sabotaje informático se refiere a las acciones que tienen como objetivo dañar, destruir o alterar sistemas, redes o información digital de manera intencional, lo cual puede causar grandes pérdidas económicas y afectar el funcionamiento de una empresa. En el área de redes, este riesgo es muy importante, ya que una falla o ataque puede interrumpir completamente la conectividad. este tema **se eligió** porque puede afectar directamente la continuidad de los servicios



tecnológicos en cualquier empresa. En **GIGA** este tema se relaciona con los servicios que se ofrecen, debido a que se trabaja con infraestructura de red que debe mantenerse estable y segura. En **GIGA se aplica** realizando mantenimiento preventivo y correctivo, respaldos de información y monitoreo constante de la red para detectar posibles fallas o ataques. **La relación con la empresa y la carrera**, en la informática, prevenir el sabotaje es esencial para mantener los sistemas funcionando correctamente, lo cual se relaciona con la empresa, ya que **GIGA** se encarga de asegurar la estabilidad de las redes.

Fraude informático. El fraude informático consiste en el uso de sistemas digitales para engañar a las personas con el fin de obtener dinero o información de manera ilegal, lo cual puede realizarse mediante páginas falsas, robo de datos o manipulación de sistemas. En la actualidad, este tipo de delito es muy común debido al uso constante de internet y redes digitales. **Se eligió** este tema se eligió porque es un problema frecuente que afecta tanto a empresas como a usuarios. En **GIGA**, este tema es importante porque los clientes dependen de una conexión segura para realizar actividades como pagos, ventas y uso de sistemas internos. En **GIGA se aplicará** configurando redes seguras, protegiendo la información que circula en ellas y orientando a los clientes sobre los riesgos digitales. **La relación con la empresa y la carrera**, En la informática, este tema se relaciona con la seguridad de la información, lo cual es fundamental para la empresa, ya que **GIGA** trabaja con redes donde circulan datos importantes.

El **espionaje informático** se refiere a la obtención o filtración de información confidencial sin autorización, como datos personales o información empresarial, lo cual representa un gran riesgo en la actualidad. Este tema **se eligió** porque la información es uno de los recursos más importantes y su pérdida puede afectar gravemente a una empresa. En GIGA-Grupo Integral de Gestión de Redes y Arquitectura, este tema es muy relevante porque se trabaja con redes donde circula información de los clientes. En **GIGA** se aplicará mediante el control de accesos, protección de redes y configuraciones que eviten la filtración de datos. **La relación con la empresa y la carrera**, En la informática, proteger la



información es una prioridad, lo cual se relaciona directamente con la empresa, ya que GIGA brinda servicios donde la seguridad de datos es fundamental.

Las herramientas de software comúnmente utilizadas son programas que permiten analizar redes, detectar fallas o vulnerabilidades y mejorar la seguridad de los sistemas, aunque también pueden ser usadas de manera indebida si no se manejan correctamente. **Se eligió** este tema se eligió porque estas herramientas son fundamentales en el trabajo diario de redes y pueden ser utilizadas tanto para proteger como para atacar sistemas. En **GIGA** se utilizan estas herramientas para mejorar el rendimiento de la red y detectar problemas. En **GIGA se aplicará** mediante el uso de software especializado para monitorear redes, optimizar su funcionamiento y prevenir fallas, utilizando únicamente herramientas legales y confiables. **La relación que tiene con la empresa y la carrera**, En la informática, estas herramientas son parte fundamental del trabajo técnico, lo cual se relaciona con la empresa porque GIGA depende de ellas para brindar un servicio de calidad.

Los artículos 211 Bis 1 al 7 del Código Penal Federal relativo al acceso ilícito a sistemas y equipos de informática Los artículos 211 Bis 1 al 7 del Código Penal Federal establecen sanciones para quienes cometen delitos informáticos como el acceso ilícito a sistemas, la modificación de información o el daño a equipos de cómputo, con el objetivo de proteger la información digital y regular el uso de la tecnología. **Se eligió** este tema se eligió porque es importante conocer las leyes que regulan el uso de la tecnología en México. En GIGA, este tema es relevante porque se trabaja directamente con sistemas y redes, lo que implica una responsabilidad legal. En **GIGA se aplicará** respetando la información de los clientes, evitando accesos indebidos y cumpliendo con las normas legales establecidas. **La relación con la empresa y la carrera**, En la informática, conocer la legislación es fundamental para trabajar de forma ética, lo cual se relaciona con la empresa, ya que GIGA debe operar dentro del marco legal.



Contratos y licencias de software.

Dentro del **área de la informática**, uno de los temas que posee mayor importancia en la actualidad es el relacionado con los **contratos y licencias de software**, ya que representan la base legal que regula el uso correcto de los programas dentro de cualquier organización. **La razón principal de haber elegido este tema** surge de la necesidad de comprender que muchas empresas se enfocan en la instalación de equipos, servidores o redes, pero en ocasiones dejan en segundo plano la legalidad del software que utilizan diariamente. En una empresa especializada en la instalación y optimización de redes, el uso adecuado de licencias no solamente evita problemas legales, sino que también fortalece la seguridad, la estabilidad y la confianza en cada servicio ofrecido. En una organización como **GIGA**, este aspecto adquiere una relevancia especial porque gran parte de sus actividades depende del uso de herramientas especializadas para monitoreo, configuración y administración de redes.

El desarrollo de este tema permite entender que un contrato de software es un acuerdo legal entre el proveedor y la empresa que adquiere el programa, donde se establecen las condiciones de instalación, actualización, mantenimiento y uso. Por su parte, una licencia es la autorización formal que permite utilizar ese software bajo términos específicos. Existen licencias comerciales, corporativas, de suscripción y también de código abierto, cada una diseñada para responder a diferentes necesidades tecnológicas. En el área de redes informáticas es común utilizar programas para simulación, administración remota, análisis de tráfico y protección de datos, por lo que conocer el tipo de licencia adecuada se vuelve indispensable para evitar errores administrativos o técnicos.

Además de regular el uso del software, las licencias también ayudan a prevenir situaciones **relacionadas con la piratería y falsificación de software**, tema que guarda una breve relación con otro de los principales riesgos dentro del entorno informático. El uso de programas sin autorización puede parecer una alternativa económica en un inicio, pero puede generar consecuencias graves, como sanciones legales, pérdida de información o vulnerabilidades de seguridad dentro



de la red. Cuando una empresa utiliza software no legítimo, no solo pone en riesgo sus equipos, sino también la información de sus clientes y la reputación profesional que ha construido. Por ello, comprender la función de los contratos y licencias significa reconocer que la legalidad también forma parte de la seguridad informática.

En una empresa especializada en la instalación y optimización de redes, **la forma en que este tema podría aplicarse dentro de la empresa** sería mediante una administración responsable de cada herramienta tecnológica utilizada en sus operaciones. Esto implicaría mantener un registro actualizado del software instalado en cada equipo, verificar la vigencia de las licencias y establecer políticas internas para garantizar que solamente se utilicen programas autorizados. También sería posible implementar licencias empresariales que permitan gestionar varios dispositivos desde una misma plataforma, facilitando la organización y reduciendo costos operativos a largo plazo. De esta manera, la empresa no solo trabajaría dentro de un marco legal, sino que también ofrecería un servicio más profesional y confiable a quienes soliciten sus soluciones en conectividad y arquitectura de redes.

La correcta gestión de licencias también puede convertirse en un elemento que fortalezca la imagen institucional. Cuando una empresa demuestra que respeta la normatividad tecnológica, transmite una mayor seriedad en su trabajo. Esto resulta especialmente importante en un sector donde los clientes depositan información sensible en la infraestructura instalada. El uso de software legal permite acceso a soporte técnico oficial, actualizaciones constantes y mejores niveles de protección digital, lo que contribuye directamente a la calidad del servicio que se ofrece. En este sentido, los contratos de software dejan de verse únicamente como documentos administrativos y pasan a convertirse en herramientas estratégicas para el crecimiento organizacional.

La relación entre este tema, la empresa y la carrera de Informática es muy estrecha, ya que la formación en esta área no solo enseña a instalar sistemas o diseñar redes, sino también a comprender la responsabilidad profesional que



existe detrás del uso de la tecnología. Un especialista en informática necesita conocer tanto el funcionamiento técnico del software como la normativa que regula su utilización. Dentro de una empresa como **GIGA**, estos conocimientos permiten seleccionar programas adecuados, evaluar sus licencias y garantizar que cada proyecto se desarrolle bajo estándares profesionales. Esto demuestra que **la informática** no se limita únicamente a resolver problemas técnicos, sino que también prepara para tomar decisiones éticas y legales dentro del entorno empresarial.

En sí, **los contratos y licencias de software** representan un aspecto fundamental dentro del campo informático, especialmente en empresas dedicadas a la instalación y administración de redes. **Su estudio** permite comprender que el software no solo debe funcionar correctamente, sino también utilizarse de forma legal y responsable. **La aplicación** de este conocimiento dentro de una empresa especializada fortalece la seguridad, mejora la organización interna y eleva la confianza de los clientes. Al mismo tiempo, **su vínculo con la carrera de informática** confirma que el profesional moderno debe integrar conocimientos técnicos, administrativos y legales para contribuir de manera completa al desarrollo de las organizaciones tecnológicas.

Código Penal Federal (Artículo 211 bis 1 y 3)

Dentro del Código Penal Federal, el **artículo 211 bis 1** sanciona a quien acceda sin autorización a sistemas o equipos de informática. Su propósito es **proteger** la confidencialidad de la información, evitando que personas ajenas obtengan datos privados o sensibles. Ejemplos de estas conductas incluyen ingresar a una red corporativa sin permiso, utilizar contraseñas robadas para acceder a bases de datos o intervenir comunicaciones digitales como correos electrónicos y chats. En esencia, este artículo busca impedir el acceso indebido y garantizar que solo quienes tienen autorización puedan consultar la información.

Por su parte, el **artículo 211 bis 3** se enfoca en sancionar la **modificación, destrucción o copia indebida** de información contenida en sistemas



informáticos. Aquí la protección se dirige a la **integridad** y la **disponibilidad** de los datos: la integridad asegura que la información no sea alterada de manera indebida, mientras que la disponibilidad garantiza que los sistemas funcionen correctamente cuando se necesiten. Ejemplos de estas conductas son borrar archivos de una institución para causar daño, alterar registros financieros con fines de lucro o copiar bases de datos sin autorización. Además, este artículo contempla agravantes cuando los actos afectan a instituciones públicas, empresas o grandes volúmenes de información.

El tema del código penal federal fue seleccionado debido a que establece las bases legales que regulan los delitos relacionados con el uso erróneo de los sistemas informáticos, lo cual es fundamental en el área de redes. Al trabajar constantemente con información digital y acceso a dispositivos, es importante conocer aquellas leyes que protegen los datos y sancionan su mal uso, ya que esto permite desempeñar las actividades de manera responsable y profesional dentro del ámbito tecnológico.

Dentro de **GIGA** este tema **se usará asegurando** que todo acceso tanto a redes como a equipos y datos de los clientes sea únicamente con autorización previa, respetando en todo momento la privacidad y confidencialidad de la información. **Se emplearán** buenas prácticas como el **uso de contraseñas seguras de modo que al momento de la instalación de una red se mantenga un control de accesos y manejo responsable** de datos. Esto se relaciona directamente con la informática, ya que el trabajo diario implica interactuar con sistemas digitales donde la seguridad y el cumplimiento de normas legales son esenciales para generar confianza y profesionalismo en los servicios que se ofrecen.

Robo de datos y acceso no autorizado a datos

El robo de datos y el acceso no autorizado abarcan diversas acciones que atentan contra la seguridad de la información. Entre ellas se encuentra la lectura, sustracción o copiado de información confidencial sin consentimiento, lo cual puede incluir contraseñas, datos personales o información empresarial. También



se considera la modificación de datos de entrada y salida, alterando información dentro de los sistemas para cambiar resultados o afectar procesos. Otra forma en la que se presenta este delito es mediante conductas dirigidas a dañar sistemas informáticos, ya sea de manera física o a través de herramientas digitales como virus, malware o accesos remotos indebidos. Estas acciones no solo afectan el funcionamiento de los equipos, sino que también comprometen la integridad y disponibilidad de la información.

En muchos casos, estos ataques se realizan aprovechando vulnerabilidades en las redes, configuraciones incorrectas o falta de medidas de seguridad. Por ello, el robo de datos no solo implica una acción directa, sino también la explotación de debilidades en los sistemas. Este problema tiene un impacto importante en la actualidad, ya que puede generar pérdidas económicas, robo de identidad, filtración de información y daños a la reputación de las organizaciones.

El robo de datos y el acceso no autorizado **fue seleccionado** debido representan una de las principales problemáticas en el entorno digital actual. En el área de redes, este tipo de situaciones es muy común y puede afectar gravemente a los usuarios, por lo que es importante conocerlas para poder prevenirlas y actuar de manera adecuada dentro del campo de la informática.

Dentro de **GIGA el tema se implementa mediante** medidas de seguridad en las redes que se instalen, como la configuración adecuada de accesos, el uso de cifrado de información y la protección contra intrusiones. También se brindará información clara a los clientes sobre el funcionamiento de sus redes y la importancia de mantener sus datos protegidos. Esto se relaciona con la informática porque constantemente se trabaja con información digital y sistemas que requieren protección, donde la seguridad se convierte en un elemento clave para garantizar un servicio confiable y profesional.



Debilidades o insuficiencias de la normatividad informática (Hackers, virus informático y su clasificación)

Hoy en día en la tecnología **existen debilidades** que representan un desafío crítico, ya que en ocasiones la seguridad no es suficiente para las amenazas digitales, dejando puntos débiles que son aprovechadas por hackers para vulnerar la privacidad e integridad. A esto se suma el riesgo constante de los virus informáticos, donde amenazas diseñadas para explotar faltas de control y supervisión en las infraestructuras.

Dada su importancia este tema fue seleccionado, ya que en una empresa como **GIGA** que se especializa en la instalación y optimización de redes, entendemos que ofrecer un servicio de red no se limita a solo poner cable, sino que nuestros clientes tengan la garantía en que la comunicación no tenga interrupciones ante ataques que las leyes aún no logran prevenir o sancionar con eficacia, siendo la ciberseguridad el fuerte que sostiene la confianza con nuestros clientes.

La aplicación de este tema dentro de GIGA se realiza mediante las configuraciones avanzadas en routers y switches, como firewalls y segmentación de redes, para asegurar a nuestros usuarios contra intrusiones y evitar que las amenazas se propaguen y afecten la continuidad de sus negocios. De otra forma esto afectaría en la empresa

Dentro de la **informática** influye al poner la seguridad como prioridad ya que las leyes no bastan, la técnica debe ser la defensa real, entender a los hackers y los virus nos obliga a diseñar redes que no solo comuniquen, sino que protejan cada dato que circula por ellas.



Normativas aplicadas al equipo de cómputo

De la responsabilidad.

La normativa de responsabilidad establece que cada usuario o administrador es el encargado directo de cuidar el equipo que se le asigna. Esto significa que el uso de los dispositivos debe ser exclusivamente profesional, siguiendo las reglas de la institución para evitar daños físicos, mal uso del software o la pérdida de información crítica por descuido.

Tomando esto en cuenta, **la elección de este punto** se debe a que el factor humano es siempre lo más débil en la tecnología. Es necesario dejar claro que una instalación de red excelente no puede durar si quienes usan los equipos no se comprometen a seguir normas básicas de cuidado, ya que la responsabilidad compartida garantiza que la inversión no se desperdicie.

A partir de ello, **dentro de GIGA** se entregan a los clientes una guía de buenas prácticas y políticas de uso al finalizar cada proyecto. Además, se instruye al personal sobre quién tiene acceso a qué áreas del sistema y se definen responsables para el monitoreo de los equipos, asegurando que cada componente de la red sea utilizado de forma correcta y segura.

Por otro lado, **relacionándolo con la informática**, este lineamiento permite que la gestión de sistemas sea organizada y eficiente. Como consecuencia, al aplicar estas normas se logra que el mantenimiento sea preventivo y no correctivo, garantizando que la infraestructura instalada tenga una vida útil larga y que la información siempre esté bajo el control de las personas autorizadas.

Del respaldo, ambiente y limpieza

Estas normativas hablan sobre que el equipo de cómputo debe operar en condiciones óptimas para evitar fallos técnicos. El respaldo asegura que la información no se pierda ante un error del sistema, mientras que el ambiente y la



limpieza se refieren a mantener los dispositivos en lugares frescos, ventilados y libres de polvo para prevenir el sobrecalentamiento y daños en los circuitos internos.

Con base en esto, **se seleccionó este tema debido a** que la duración de una red no depende solo de la configuración, sino del entorno físico donde se encuentra, ya que un equipo potente puede quedar inservible en pocos meses si se llena de suciedad o si no cuenta con una copia de seguridad que permita recuperar los datos tras un apagón o una falla.

Siguiendo esta idea, **la forma en que se aplica esto** en **GIGA** es entregando instalaciones que cumplen con estándares de orden y mantenimiento. Se prioriza el uso de canaletas cerradas para evitar la acumulación de polvo en los cables, teniendo en consideración la ubicación estratégica de los equipos en zonas ventiladas y la configuración de sistemas de respaldo automático para que el cliente nunca pierda sus archivos importantes.

Finalmente, **en la informática** el mantenimiento preventivo y la gestión de datos es parte esencial para que no haya problemas en la red y opere con normalidad. Como resultado, se garantiza que la tecnología sea confiable a largo plazo, logrando que el hardware funcione con máxima eficiencia y que la información esté protegida.

De los servicios Institucionales.

Los servicios institucionales son recursos como el correo corporativo, la nube y el internet, destinados únicamente a fines profesionales, teniendo como propósito que el ancho de banda y el software oficial sean utilizados de forma eficiente, evitando que el sistema se sature con actividades personales o ajenas a la organización.

Tomando esto en consideración, **el tema se incluyó ya que** el buen funcionamiento de una red depende de un tráfico de datos ordenado, siendo importante priorizar las herramientas de trabajo para evitar lentitud y asegurar



que los recursos se aprovechen al máximo en las tareas que realmente generan valor al negocio.

Bajo este enfoque, **dentro de GIGA se aplica** al configurar reglas de prioridad en los routers para que las aplicaciones críticas tengan siempre la mayor velocidad, estableciendo límites inteligentes para que el uso de plataformas no afecte la rapidez de los servicios principales, manteniendo la red siempre ágil para el cliente.

Por último, **en la informática** la gestión de servicios garantiza la estabilidad y el orden en sistemas compartidos. En consecuencia, al administrar correctamente estos recursos se logra que la infraestructura soporte la carga de trabajo diaria sin bloqueos, asegurando que la tecnología sea una herramienta fluida y profesional para todos los usuarios.

De las adquisiciones de equipo de cómputo y suministros

Las normas de adquisición regulan la compra de hardware y suministros para garantizar que cada componente sea compatible y de alta calidad, teniendo como objetivo evitar gastos en equipos que no cumplan con los requisitos técnicos o que fallen muy pronto, asegurando que la inversión sea útil para la infraestructura.

Bajo esta idea, **este tema se seleccionó considerando** que la calidad de los materiales define la vida útil de la red, ya que es fundamental elegir hardware certificado para evitar errores de conexión o cuellos de botella que afecten el rendimiento, logrando que lo que se instala sea una inversión segura y no un gasto constante en reparaciones.

Siguiendo este criterio, **en GIGA esto se aplica mediante** la selección de proveedores confiables y materiales que cumplan con lo que se requiere. Se asesora al cliente para comprar solo lo que realmente necesita, priorizando



marcas que ofrezcan garantía y un rendimiento estable para que la instalación no presente fallas técnicas por piezas de baja calidad.

Finalmente, **en la informática** el control de compras permite mantener sistemas estandarizados y fáciles de escalar. A raíz de ello, al adquirir equipos bajo normas técnicas se logra que el mantenimiento sea más sencillo, garantizando que el hardware y los consumibles trabajen en armonía para un excelente servicio.

Acceso no autorizado a equipos de cómputo y de telecomunicaciones.

Riesgos para las empresas.

Los riesgos para las empresas son peligros como el robo de datos o fallas técnicas que detienen el trabajo, de esta manera si un negocio no tiene una red segura, cualquier intruso puede entrar a su información, provocando pérdidas de dinero y de confianza.

Tomando esto en cuenta, **se eligió el tema porque en GIGA** sabemos que una empresa no puede crecer si su conexión es insegura, ya que queremos que nuestros clientes vean su red como una herramienta de éxito y no como un punto débil por donde les puedan robar.

A partir de ello, en **GIGA esto se aplica** configurando equipos que bloquean intrusos y protegen la privacidad de cada negocio. En nuestra empresa instalamos sistemas que mantienen la red funcionando siempre, incluso si hay intentos de ataque externos.

Por otro lado, **en la informática** este tema influye al obligar a diseñar redes que no solo conecten dispositivos, sino que tengan la seguridad necesaria, siendo así el conocimiento el que permite que **GIGA** convierta la seguridad en una solución real, logrando que las empresas trabajen de forma profesional y sin riesgos.



Riesgos para los usuarios.

Los riesgos para el usuario se centran en el robo de identidad, la pérdida de privacidad y el daño a dispositivos personales; esto sucede al navegar en redes desprotegidas, donde las personas exponen sus fotos, contraseñas y datos bancarios a extraños, lo que puede resultar en fraudes o en el uso indebido de su información personal.

Bajo esta perspectiva, **el motivo de elección del tema para GIGA** es porque la seguridad del usuario es tan importante como la de una empresa, teniendo el objetivo de evitar que una simple conexión a internet se convierta en una puerta abierta para que personas con malas intenciones afecten la vida privada de quienes confían en el servicio.

Siguiendo este enfoque, **en GIGA lo aplicamos** en la instalación de routers con filtros de seguridad y claves de alta complejidad que protegen a todos los miembros de la red, configurando así redes que aíslan los dispositivos para que un virus en un celular no se propague a los demás equipos.

Finalmente, **la relación que tiene este tema con la informática** es que influye al poner la integridad del usuario como el centro del desarrollo técnico, permitiendo que el conocimiento sobre las vulnerabilidades ayude a que **GIGA** aplique medidas preventivas, asegurando que la tecnología sea una herramienta de ayuda y no un peligro para la privacidad personal.

Medidas para evitar la entrada a los equipos de cómputo

Las medidas de seguridad son candados digitales como contraseñas fuertes y muros de fuego que impiden que extraños controlen los equipos y, sin estas protecciones, cualquier dispositivo queda expuesto a que alguien entre sin permiso para espiar o borrar información importante.



Partiendo de esto, **se eligió el tema porque** en **GIGA** se sabe que una red no sirve si no tiene la seguridad adecuada, siendo importante que cada instalación cuente con los bloqueos necesarios para que el cliente use su tecnología sin el riesgo de que alguien más tome el control de sus aparatos.

Con base en ello, **esto se aplica en la empresa ya que** en **GIGA** se configuran los routers para cerrar accesos peligrosos y se crean redes separadas para mayor protección. Se entregan sistemas ya blindados que evitan que intrusos puedan saltar de un dispositivo a otro dentro de los equipos en la red.

Por último, **en la informática** este tema influye al hacer que la seguridad sea la base de todo diseño técnico. El saber cómo ocurren las entradas ilegales permite que **GIGA** instale defensas reales, logrando que el intercambio de datos sea siempre privado y que los equipos estén fuera del alcance de personas malintencionadas.

Artículos 367 al 370 del Código Penal

Los artículos 367 al 370 del Código Penal Federal castigan a quien se apodere de bienes ajenos, incluyendo el equipo de cómputo y telecomunicaciones, siendo la ley la que establece sanciones basadas en el valor de lo robado, haciendo mención que el robo de hardware no solo es una pérdida material, sino un daño a la operación y los datos del propietario.

Considerando esto, **la elección del tema es porque** en **GIGA** se busca proteger la inversión del cliente, siendo fundamental conocer las leyes que castigan el robo de infraestructura, ya que una red no solo se defiende con contraseñas, sino también asegurando físicamente los dispositivos que la mantienen funcionando.

Bajo este contexto, **la implementación** en **GIGA** se realiza mediante instalaciones que priorizan la seguridad física, utilizando racks o gabinetes cerrados para resguardar routers y servidores, buscando así que el equipo no esté expuesto ni sea fácil de sustraer, reduciendo el riesgo de robos que afecten la conectividad del negocio.



De igual forma, **en la informática este tema influye** al recordar que la seguridad digital depende de la integridad física de los equipos para así aplicar el conocimiento legal que se tiene, permitiendo que **GIGA** diseñe infraestructuras blindadas contra delitos, logrando que el hardware que procesa la información esté siempre protegido y disponible.

Equipo de cómputo.

El uso del **equipo de cómputo** en una organización está regulado por políticas que buscan garantizar la seguridad, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos tecnológicos. Estas políticas establecen que los equipos deben ser utilizados exclusivamente para fines laborales, evitando actividades personales que puedan comprometer la seguridad de la información o el rendimiento de los sistemas. En el ámbito digital, esto significa que los usuarios tienen derecho a conocer cómo se administran los dispositivos que utilizan, qué software está autorizado y cuáles son las medidas de protección aplicadas para resguardar la información que generan.

Este derecho promueve la transparencia en el uso de los recursos informáticos, **lo cual este tema se eligió** ya que es fundamental para generar confianza entre la empresa y sus colaboradores. Además, obliga a la organización a ser clara en la comunicación sobre configuraciones, respaldos y medidas de seguridad aplicadas a los equipos, evitando confusiones o malentendidos. También implica que los usuarios deben recibir información sobre las políticas de uso responsable, como la prohibición de instalar programas sin autorización, el cuidado físico de los equipos y la obligación de reportar incidentes de seguridad o fallas técnicas.

En el ámbito de la normatividad, los **controles característicos aplicables a los bienes informáticos** incluyen la gestión de inventarios centralizados, donde cada equipo se registra y se asigna a un responsable; la implementación de políticas de respaldo de información, que garantizan la recuperación de datos en caso de fallas; y la gestión de licencias de software, asegurando que únicamente se utilicen programas legales y actualizados. Asimismo, se establecen protocolos



de acceso basados en roles, de manera que cada usuario tenga permisos diferenciados según sus funciones, y planes de contingencia que permitan la continuidad operativa ante desastres o incidentes críticos.

En **GIGA**, estas políticas se **aplican informando** claramente a los clientes sobre el estado de sus equipos de cómputo, asesorándolos sobre configuraciones seguras y alertándolos sobre riesgos como el uso de software no autorizado o la falta de mantenimiento preventivo. También se brinda información clara sobre cualquier cambio o actualización que se realice en los equipos, lo que mejora el rendimiento y la seguridad de los sistemas. Asimismo, se incluyen reportes básicos del estado de los dispositivos, recomendaciones para mejorar su uso y asesoría constante para garantizar un servicio confiable y profesional.

Con esto se **aplica la informática**, ya que constantemente se trabaja con información digital y sistemas donde la transparencia y el acceso a la información son elementos importantes que generan confianza y profesionalismo. Esto permite fortalecer la relación con el cliente, mejorar la calidad del servicio, evitar malentendidos y cumplir con las normativas legales. De esta manera, **GIGA** se posiciona como una empresa responsable, confiable y comprometida con el buen uso de la tecnología, asegurando que el **equipo de cómputo** se gestione bajo estándares claros y seguros que regulen su uso en beneficio de todos los usuarios.

Dentro de **GIGA se realizarán revisiones** periódicas al uso del equipo de cómputo para garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad y uso responsable. Estas revisiones permitirán detectar instalaciones no autorizadas, configuraciones incorrectas o actividades que puedan afectar la seguridad de la información. En caso de incumplimiento, podrán aplicarse sanciones como llamados de atención, suspensión temporal del acceso a los sistemas o restricciones de uso. Además, el uso de software ilegal o sin licencia puede generar multas y problemas legales para la empresa, por lo que se mantendrá un control constante sobre los equipos y programas utilizados.



Telecomunicaciones.

El uso de las **telecomunicaciones** en una organización está regulado por políticas que buscan garantizar la seguridad, la confidencialidad y la disponibilidad de los servicios de comunicación. Estas políticas establecen que el acceso a redes, telefonía y correo electrónico debe ser controlado mediante credenciales únicas e intransferibles, asegurando que cada usuario sea responsable del uso que hace de los recursos. En el ámbito digital, esto significa que los usuarios tienen derecho a conocer cómo funcionan las redes que utilizan, qué medidas de seguridad protegen sus comunicaciones y cómo se garantiza la continuidad del servicio.

Por **lo cual este tema es fundamental** para generar confianza entre la empresa y sus clientes. Además, obliga a **GIGA** a ser clara en la comunicación sobre protocolos de seguridad, disponibilidad de los servicios y planes de contingencia, evitando confusiones o malentendidos que puedan afectar la operación. También implica que los usuarios deben recibir información sobre las políticas de uso ético, como la prohibición de enviar mensajes ofensivos, compartir información sensible por canales no seguros o utilizar los recursos de comunicación para fines ajenos a la organización.

En el ámbito de la normatividad, los **controles característicos aplicables a las telecomunicaciones** incluyen el monitoreo del tráfico de red para prevenir fugas de información o actividades ilícitas, la implementación de sistemas de cifrado para proteger la confidencialidad de los datos transmitidos y la existencia de planes de redundancia que aseguren la continuidad operativa en caso de fallas. Asimismo, **se establecen políticas** de disponibilidad que garantizan que los servicios de comunicación estén activos y accesibles en todo momento, y protocolos de respuesta ante incidentes que permitan actuar de manera rápida y efectiva frente a riesgos o ataques.

En **GIGA**, empresa especializada en instalación y optimización de redes, estas políticas **se aplican** explicando a los clientes el estado de sus



telecomunicaciones, asesorándolos sobre configuraciones seguras y alertándolos sobre riesgos como conexiones no protegidas o saturación de la red. **También** se brinda información clara sobre cualquier cambio o mantenimiento que se realice en los sistemas de comunicación, lo que mejora el rendimiento y la seguridad de las redes. Además, **se incluyen** reportes básicos del estado de la red, recomendaciones para mejorar el uso de los servicios de telecomunicaciones y asesoría constante para garantizar un servicio confiable y profesional.

Con esto se **aplican la informática** en las telecomunicaciones, ya que constantemente se trabaja con información digital y sistemas de comunicación donde la transparencia y el acceso a la información son elementos importantes que generan confianza y profesionalismo. Esto permite fortalecer la relación con el cliente, mejorar la calidad del servicio, evitar malentendidos y cumplir con las normativas legales. De esta manera, **GIGA** se posiciona como una empresa responsable, confiable y comprometida con el buen uso de la tecnología, asegurando que las **telecomunicaciones** se gestionen bajo estándares claros y seguros que regulen su uso en beneficio de todos los usuarios.

En **GIGA**, las telecomunicaciones **estarán sujetas a revisiones** constantes para garantizar la seguridad y disponibilidad de los servicios de comunicación. Estas revisiones permitirán identificar riesgos como accesos no autorizados, fugas de información o mal uso de las redes. En caso de incumplimiento de las políticas establecidas, podrán aplicarse sanciones internas como restricciones de acceso, suspensión temporal de servicios o medidas administrativas. Además, la falta de cumplimiento de normativas relacionadas con telecomunicaciones y protección de datos puede generar multas económicas y afectar la operación de la empresa.

Contratación de servicios de informática.

La **contratación de servicios de informática** dentro de una organización está regulada por políticas que buscan garantizar la calidad, la seguridad y la transparencia en la relación con los proveedores. Estas políticas establecen que



los servicios deben ser contratados bajo criterios claros de evaluación, considerando aspectos como el cumplimiento normativo, la confidencialidad de la información, la calidad técnica y el costo-beneficio. En el ámbito digital, esto significa que los usuarios tienen derecho a conocer cómo se gestionan los servicios que utilizan, qué acuerdos existen con los proveedores y cuáles son las medidas de seguridad que protegen sus datos.

La gestión de los servicios tecnológicos, **es fundamental** para generar confianza entre la empresa y sus clientes. Además, obliga a la organización a ser clara en la comunicación sobre los contratos establecidos, los niveles de servicio (SLA), los tiempos de respuesta y las garantías de soporte técnico. También implica que los usuarios deben recibir información sobre las políticas de acceso, los controles de auditoría y los protocolos de seguridad que regulan la interacción con los proveedores externos.

Los **controles característicos aplicables a la contratación de servicios informáticos** incluyen la evaluación periódica de proveedores **para verificar** el cumplimiento de los acuerdos, la implementación de auditorías que aseguren la calidad del servicio y la existencia de cláusulas contractuales que protejan la confidencialidad de la información. Asimismo, **se establecen** políticas de acceso restringido, de manera que solo personal autorizado pueda interactuar con los proveedores, y protocolos de seguimiento que permitan detectar riesgos o incumplimientos en la prestación de los servicios.

En **GIGA**, estas políticas **se aplican** mediante la entrega de reportes claros sobre el estado de los servicios contratados, asesoría constante para garantizar que los clientes comprendan los acuerdos establecidos y auditorías periódicas que verifican la calidad y seguridad de los servicios. Además, **se informa** a los clientes sobre posibles riesgos, recomendaciones de seguridad y mejoras en el uso de sus sistemas, lo que fortalece la relación de confianza y asegura un servicio profesional y transparente.

Con esto se **aplica la informática**, ya que constantemente se trabaja con información digital y servicios tecnológicos donde la transparencia y el acceso a



la información son elementos clave para generar confianza y profesionalismo. Esto permite fortalecer la relación con el cliente, mejorar la calidad del servicio, evitar malentendidos y cumplir con las normativas legales. De esta manera, GIGA se posiciona como una empresa responsable, confiable y comprometida con el buen uso de la tecnología, asegurando que la **contratación de servicios de informática** se gestione bajo estándares claros y seguros que regulen su uso en beneficio de todos los usuarios.

En **GIGA se realizarán revisiones** periódicas a los servicios de informática contratados para verificar que los proveedores cumplan con los estándares de calidad, seguridad y confidencialidad establecidos. Estas revisiones ayudarán a detectar incumplimientos, fallas en el servicio o riesgos relacionados con la protección de la información. En caso de incumplimiento por parte del proveedor, podrán aplicarse sanciones contractuales, cancelación del servicio o responsabilidades legales dependiendo de la gravedad del problema. Además, el incumplimiento de normativas tecnológicas y de protección de datos puede generar multas económicas y afectar la reputación de la empresa.

Asignación de bienes informáticos.

La **asignación de bienes informáticos** consiste en la organización, control y distribución de los equipos tecnológicos dentro de una empresa, como computadoras, routers, switches, servidores, cableado y dispositivos de red. Este proceso permite administrar correctamente los recursos tecnológicos, garantizar su buen uso y mantener un mejor control de mantenimiento, seguridad y funcionamiento. Además, ayuda a optimizar el trabajo y evitar pérdidas o daños en los equipos informáticos.

Por lo que este tema es importante ya que los bienes informáticos son esenciales para el funcionamiento de una empresa dedicada a redes y tecnología. Es importante conocer cómo se administran y distribuyen los equipos



para evitar pérdidas, mejorar la organización y optimizar el trabajo técnico. Además, este tema tiene relación directa con las actividades que realiza **GIGA** en instalaciones y optimización de redes.

En **GIGA se aplican** estos bienes informáticos al administrar correctamente los equipos y herramientas utilizadas en cada instalación o mantenimiento de redes. **GIGA** lleva un control de routers, switches, cables, dispositivos y herramientas técnicas para garantizar que cada proyecto cuente con los recursos adecuados y funcione de manera eficiente. También permite realizar mantenimientos, actualizaciones y optimizaciones de forma más organizada y segura.

Por lo cual, **la informática** es esencial ya que la empresa depende de equipos tecnológicos para instalar y optimizar redes. Al igual, la informática permite gestionar estos recursos, monitorear su funcionamiento y mejorar la eficiencia de las conexiones. Gracias a una correcta administración de bienes informáticos, **GIGA** puede ofrecer servicios más rápidos, seguros y profesionales, manteniendo un mejor control de sus herramientas y sistemas tecnológicos.

Garantías de los bienes informáticos.

Las garantías de los bienes informáticos son los respaldos y protecciones que aseguran el buen funcionamiento de los equipos tecnológicos, como computadoras, routers, switches, servidores y dispositivos de red. Estas garantías permiten reparar, reemplazar o dar mantenimiento a los equipos en caso de fallas o defectos, asegurando mayor seguridad y confianza para los usuarios y empresas. En el ámbito de redes, las garantías son importantes para mantener la continuidad y estabilidad de los sistemas tecnológicos.

Por lo que es **fundamental** en **GIGA**, ya que ayudan a proteger la inversión, mantener los dispositivos en buen estado y ofrecer servicios más confiables. Además, este tema se relaciona directamente con las actividades que realiza **GIGA** en instalación y optimización de redes.



Estas garantías se **aplican** en **GIGA** al utilizar equipos de calidad y ofrecer respaldo en instalaciones, configuraciones y dispositivos utilizados en cada proyecto. **GIGA** verifica el funcionamiento de routers, switches, cableado y demás herramientas tecnológicas para garantizar un servicio seguro y eficiente. Además, las garantías permiten realizar reemplazos o mantenimiento en caso de fallas, brindando mayor confianza y soporte a los clientes.

Se relaciona GIGA con la informática por que la empresa trabaja directamente con equipos tecnológicos y redes que necesitan estabilidad y buen funcionamiento. La informática permite supervisar y mantener estos dispositivos, mientras que las garantías ayudan a proteger los recursos tecnológicos y asegurar un mejor rendimiento. Gracias a esto, **GIGA** puede ofrecer servicios más profesionales, seguros y confiables en el área de redes y tecnología.

Políticas para el uso de equipos de cómputo en GIGA.

- **Uso exclusivo laboral:** Los equipos de cómputo deben utilizarse únicamente para actividades relacionadas con el trabajo y servicios de **GIGA**.
- **Protección de contraseñas:** Cada usuario debe mantener contraseñas seguras y no compartirlas con otras personas.
- **Instalación autorizada de software:** Solo se permitirá instalar programas autorizados por la empresa para evitar riesgos de seguridad.
- **Cuidado del equipo:** Los empleados deben mantener en buen estado computadoras, routers y demás dispositivos asignados.
- **Respaldo de información:** Se deben realizar copias de seguridad periódicas para proteger datos importantes de la empresa y clientes.
- **Prohibición de accesos no autorizados:** Está prohibido ingresar a redes, sistemas o información sin autorización correspondiente.



- **Uso seguro de internet:** No se deben descargar archivos sospechosos ni ingresar a páginas inseguras que puedan afectar la red.
- **Actualización de sistemas:** Los equipos deben mantenerse actualizados con antivirus y sistemas de seguridad informática.
- **Reporte de fallas:** Cualquier daño, pérdida o problema técnico debe reportarse inmediatamente al área responsable.
- **Privacidad y confidencialidad:** La información de clientes, redes y proyectos debe manejarse de forma confidencial y profesional.

Sistema de cableado estructurado.

Sistema de cableado estructurado.

En la actualidad, las redes de comunicación se han convertido en uno de los elementos más importantes dentro de las organizaciones, debido a que permiten la transmisión de información de manera rápida, segura y eficiente. Por esta razón, el sistema de cableado estructurado representa una base fundamental para el correcto funcionamiento de las redes LAN en empresas e instituciones. La empresa **GIGA**, especializada en instalación y optimización de redes, tiene como misión brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades de cada cliente, llevando la conectividad al siguiente nivel mediante tecnología de vanguardia y estabilidad total. Asimismo, su visión busca garantizar que los negocios y empresas cuenten con una infraestructura de red sólida y preparada para el futuro. Debido a ello, el tema del sistema de cableado estructurado mantiene una relación directa con las actividades y objetivos que desarrolla la empresa.

Se eligió el tema del sistema de cableado estructurado porque constituye uno de los aspectos más importantes dentro del área de Informática y telecomunicaciones. Toda empresa necesita una infraestructura tecnológica organizada que permita conectar computadoras, servidores, impresoras, cámaras y otros dispositivos de comunicación de manera eficiente. Además, este



tema resulta relevante porque la carrera de Informática prepara profesionales capaces de diseñar, instalar y administrar redes de comunicación, desarrollando habilidades técnicas necesarias para el mundo laboral actual. También se consideró importante porque el cableado estructurado permite mejorar el rendimiento y la estabilidad de las redes, evitando problemas de conectividad y facilitando el mantenimiento de los sistemas tecnológicos.

El sistema de cableado estructurado consiste en un conjunto de cables, conectores, dispositivos y normas técnicas que permiten organizar y distribuir adecuadamente las conexiones de una red LAN. Su principal objetivo es proporcionar una infraestructura flexible, ordenada y segura para la transmisión de datos. Este sistema se encuentra compuesto por diferentes elementos, como el cableado horizontal, el cableado vertical o backbone, los racks, paneles de parcheo, canaletas y áreas de trabajo. Cada uno de estos componentes cumple una función específica dentro de la red, permitiendo que la comunicación entre dispositivos sea eficiente y estable.

Entre las principales ventajas del cableado estructurado se encuentran la facilidad de mantenimiento, la reducción de fallas técnicas, el aumento de velocidad en la transmisión de datos y la posibilidad de ampliar la red sin necesidad de realizar cambios complejos en la infraestructura. Asimismo, este sistema contribuye a mantener el orden dentro de las instalaciones, evitando cables desorganizados que puedan afectar el rendimiento de la red o representar riesgos para los trabajadores.

Dentro de la empresa **GIGA**, el sistema de cableado estructurado **se aplicaría** como parte esencial de los servicios que ofrece a sus clientes. La empresa realizaría un análisis previo de las necesidades de cada organización para diseñar una infraestructura adecuada según la cantidad de equipos y áreas de trabajo. Posteriormente, se llevaría a cabo la instalación de cableado UTP categoría 6 o superior, así como la organización de racks, paneles de conexión y dispositivos de comunicación. Además, **GIGA implementaría** procesos de monitoreo y mantenimiento preventivo para garantizar la estabilidad y seguridad



de la red. Gracias a estas acciones, las organizaciones podrían contar con sistemas de comunicación modernos y preparados para futuras ampliaciones tecnológicas.

La relación entre el sistema de cableado estructurado, la empresa **GIGA** y la carrera de Informática es muy estrecha, ya que las tres áreas se enfocan en el desarrollo y administración de redes de comunicación. Por una parte, **GIGA** basa sus servicios en la instalación y optimización de redes empresariales, utilizando tecnologías modernas y eficientes para satisfacer las necesidades de sus clientes. Por otra parte, **la carrera de Informática** proporciona los conocimientos técnicos necesarios para diseñar, configurar y mantener infraestructuras de red, formando profesionales capaces de enfrentar los desafíos tecnológicos actuales. De esta manera, el cableado estructurado se convierte en un elemento fundamental tanto para el crecimiento empresarial como para la formación académica y profesional dentro del área informática.

Para garantizar el uso adecuado de las redes LAN dentro de la empresa **GIGA**, **se pueden implementar las siguientes políticas:**

1. Todos los usuarios deberán utilizar credenciales personales para acceder a la red.
2. Se prohibirá la conexión de dispositivos no autorizados a la red LAN.
3. El acceso a internet será únicamente para actividades laborales o académicas.
4. Los usuarios deberán mantener la confidencialidad de sus contraseñas.
5. Se realizarán respaldos periódicos de la información empresarial.
6. El personal deberá reportar cualquier falla o incidente de seguridad.
7. Se restringirá la instalación de software sin autorización del área de TI.
8. El uso de recursos compartidos será supervisado por el administrador de red.



9. Los equipos deberán contar con antivirus actualizado.
10. El acceso a áreas de telecomunicaciones será limitado al personal autorizado.

Asimismo, para mantener el correcto funcionamiento de la infraestructura de red, la empresa podría **establecer las siguientes normas**:

1. Utilizar cableado certificado y aprobado por estándares internacionales.
2. Etiquetar correctamente todos los cables y puntos de conexión.
3. Mantener ordenados los racks y paneles de parcheo.
4. Realizar mantenimiento preventivo cada seis meses.
5. Evitar doblar o dañar los cables de red.
6. Utilizar canaletas para proteger el cableado.
7. Mantener actualizados switches y routers.
8. Verificar periódicamente la velocidad y estabilidad de la red.
9. Cumplir con normas de seguridad eléctrica durante las instalaciones.
10. Documentar cualquier modificación realizada en la infraestructura de red.

Manejo de equipos de comunicación.

Actualmente, las redes de comunicación representan una parte fundamental en el funcionamiento de cualquier empresa, ya que permiten el intercambio de información, la conectividad entre dispositivos y el acceso a servicios tecnológicos indispensables para el desarrollo de las actividades laborales. Debido a esto, el manejo de equipos de comunicación se ha convertido en un aspecto esencial dentro del área de Informática y en organizaciones dedicadas a la administración y optimización de redes. Por esta razón, **se eligió el tema**, porque se relaciona directamente con las actividades que desarrolla la empresa **GIGA**, la cual se especializa en la instalación y optimización de redes,



enfocándose en brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a cada cliente, ya sea negocio o empresa. Además, este tema posee una estrecha **relación con la carrera de Informática**, debido a que los profesionales de esta área deben contar con conocimientos sobre configuración, administración y mantenimiento de redes LAN y equipos tecnológicos.

El manejo de equipos de comunicación comprende el uso adecuado de dispositivos como routers, switches, access points, módems, servidores y firewalls, los cuales cumplen funciones importantes dentro de una infraestructura de red. Los routers permiten conectar distintas redes y dirigir correctamente el tráfico de datos; los switches facilitan la comunicación entre equipos dentro de una red LAN; los access points proporcionan conectividad inalámbrica; y los firewalls ayudan a proteger la red frente a amenazas externas y accesos no autorizados. Todos estos dispositivos son indispensables para garantizar una conexión estable, rápida y segura dentro de una empresa.

Asimismo, el manejo de estos equipos implica diversas actividades técnicas que aseguran el correcto funcionamiento de la red. Entre ellas se encuentran la configuración de dispositivos, el monitoreo constante del tráfico de datos, el mantenimiento preventivo y correctivo, la actualización de software y firmware, y la implementación de medidas de seguridad informática. Estas acciones permiten prevenir fallas, optimizar el rendimiento de la red y proteger la información de la organización. Una mala administración de los equipos de comunicación podría ocasionar pérdida de datos, interrupciones del servicio, vulnerabilidades de seguridad y disminución de la productividad empresarial.

Dentro de la empresa **GIGA**, el manejo de equipos de comunicación tendría **una aplicación** directa en todos los procesos relacionados con la instalación y administración de redes LAN. La empresa realizaría estudios previos de las necesidades de cada cliente para diseñar infraestructuras de red eficientes y adaptadas a sus requerimientos. Posteriormente, el personal técnico instalaría y configuraría los equipos de comunicación adecuados para garantizar estabilidad



y alto rendimiento. Además, se implementarían sistemas de monitoreo que permitirían detectar fallas o saturaciones en la red de manera rápida y eficiente.

De igual forma, **la empresa llevaría a cabo** mantenimientos periódicos para asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos y evitar problemas futuros. Esto permitiría cumplir con la misión de **GIGA**, la cual consiste en brindar soluciones modernas y eficientes mediante tecnología de vanguardia y un enfoque en la estabilidad total. También se relaciona con su visión, que busca garantizar que cada negocio o empresa cuente con una infraestructura de red sólida y preparada para el futuro.

La relación entre este tema, la empresa y **la carrera de Informática** es muy importante, ya que todas se enfocan en el uso de la tecnología para mejorar la conectividad y la administración de la información. La carrera de Informática proporciona los conocimientos necesarios para comprender el funcionamiento de las redes, configurar equipos de comunicación y solucionar problemas técnicos. Estas habilidades son esenciales para trabajar en una empresa como **GIGA**, donde se requiere personal capacitado en administración de redes y arquitectura tecnológica. Gracias a ello, los profesionales pueden contribuir al desarrollo de soluciones eficientes que benefician tanto a las empresas como a los usuarios.

Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de las redes LAN dentro de la empresa, es necesario **implementar políticas y normas** que regulen el uso adecuado de los recursos tecnológicos. Entre las **políticas que podrían aplicarse** en **GIGA** se encuentran las siguientes:

1. Todos los usuarios deberán utilizar credenciales personales para acceder a la red.
2. Se restringirá el acceso a páginas no relacionadas con las actividades laborales.
3. Los equipos deberán contar con antivirus actualizado.
4. El acceso a información confidencial estará limitado según el cargo del usuario.



5. Se realizarán copias de seguridad periódicas de la información.
6. Los dispositivos externos deberán ser autorizados antes de conectarse a la red.
7. Se monitoreará constantemente el tráfico de la red para detectar anomalías.
8. El uso de software pirata estará totalmente prohibido.
9. Las contraseñas deberán cambiarse periódicamente.
10. Solo el personal autorizado podrá modificar configuraciones de red.

Asimismo, también se deben **establecer normas** que permitan mantener el orden y el correcto uso de los equipos y recursos tecnológicos:

1. Mantener encendidos correctamente los equipos de comunicación durante la jornada laboral.
2. No desconectar cables de red sin autorización del área técnica.
3. Reportar inmediatamente cualquier falla o anomalía en la conexión.
4. Evitar compartir contraseñas con otros usuarios.
5. No instalar programas sin autorización del administrador de red.
6. Mantener ordenados y protegidos los cables y dispositivos de red.
7. Utilizar únicamente equipos autorizados por la empresa.
8. Respetar los niveles de acceso asignados a cada usuario.
9. No manipular routers, switches o access points sin supervisión técnica.
10. Cumplir con las medidas de seguridad establecidas por el departamento de Informática.



Identificación de las políticas y controles aplicables al software y de sistemas de una organización

La identificación de las políticas y controles aplicables al software y sistemas de una organización consiste en establecer reglas, medidas de seguridad y procedimientos que permitan proteger los programas, equipos y redes utilizados dentro de una empresa. Estas políticas ayudan a controlar el acceso a la información, el uso adecuado del software, las actualizaciones de sistemas y la protección de datos importantes. Además, los controles permiten supervisar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica para prevenir fallas, accesos no autorizados, pérdida de información o problemas de seguridad informática. En el área de redes e informática, este tema es muy importante porque las organizaciones dependen constantemente de sistemas digitales para realizar sus actividades, por lo que es necesario mantener normas y medidas que garanticen estabilidad, seguridad y un uso responsable de la tecnología. Este tema **se eligió** porque en una empresa como GIGA la seguridad, administración y control de los sistemas son aspectos fundamentales para brindar un servicio profesional y confiable. GIGA trabaja directamente con redes, dispositivos y programas que manejan información importante de los clientes, por lo que es necesario contar con políticas que regulen el uso de software, el acceso a las redes y la protección de la información. Además, este tema se busca ofrecer soluciones tecnológicas modernas, eficientes y seguras, garantizando que las redes e infraestructura de los clientes funcionen de manera estable y preparada para el futuro. En GIGA este tema **se aplicará** mediante la creación de políticas de seguridad informática y controles de acceso para proteger las redes, sistemas y dispositivos utilizados en cada instalación. Se establecerán reglas para el uso correcto del software, actualización periódica de programas, utilización de contraseñas seguras y monitoreo constante de la infraestructura tecnológica. También se implementarán controles que permitan detectar fallas, prevenir accesos no autorizados y



proteger la información de los clientes, Además, se realizará mantenimiento preventivo y supervisión de las redes para garantizar estabilidad, continuidad y un funcionamiento eficiente de todos los sistemas instalados por la empresa. **La relación de la empresa y la carrera** es muy importante porque en informática y redes la administración de políticas y controles forma parte esencial de la seguridad tecnológica. En GIGA, aplicar políticas adecuadas permite proteger la información de los clientes, optimizar el rendimiento de las redes y mantener una infraestructura más segura y estable. Además, este tema se relaciona con la carrera porque permite comprender la importancia de administrar sistemas de manera responsable, aplicando conocimientos de seguridad informática, mantenimiento de redes y control de accesos para garantizar servicios tecnológicos eficientes, confiables y alineados con las necesidades actuales de las empresas y negocios.

Adquisición de programas de cómputo la adquisición de programas de cómputo consiste en el proceso de seleccionar, comprar y utilizar software adecuado para las necesidades de una empresa, esto incluye programas de monitoreo de redes, sistemas de seguridad, administración de dispositivos y herramientas de mantenimiento. En el área de redes e informática, contar con software confiable es muy importante porque permite mejorar el rendimiento de los equipos, proteger la información y garantizar estabilidad en las conexiones. Además, utilizar programas adecuados ayuda a prevenir fallas técnicas, vulnerabilidades y problemas de compatibilidad dentro de la infraestructura tecnológica. **Se eligió** este tema porque en GIGA, el software es una herramienta fundamental para realizar instalaciones, configuraciones y monitoreo de redes, busca brindar soluciones modernas, eficientes y seguras, por lo que es necesario utilizar programas que permitan ofrecer un servicio profesional y de calidad para negocios y empresas. Además, la correcta adquisición de software se relaciona directamente con la misión de GIGA, ya que ayuda a llevar la conectividad y estabilidad de las redes a un nivel más avanzado. En GIGA este tema **se aplicará** mediante la compra y utilización de software original, seguro y compatible con las necesidades de cada cliente. La empresa utilizará programas especializados



para monitoreo de redes, administración de dispositivos, protección de información y mantenimiento preventivo. También se evaluarán constantemente las herramientas tecnológicas para garantizar un funcionamiento eficiente y estable dentro de las redes instaladas, asegurando así un mejor rendimiento y seguridad para los usuarios. **La relación de este tema con la empresa y la carrera** es que, en GIGA, al utilizar programas adecuados permite ofrecer servicios de calidad, mejorar la seguridad y optimizar las conexiones de los clientes. Además, como estudiante de informática, este tema permite comprender la importancia de seleccionar herramientas tecnológicas confiables que ayuden a mantener redes eficientes, seguras y preparadas para el futuro, lo cual también se relaciona con la visión de la empresa.

Licenciamiento de Software el licenciamiento de software es la autorización legal que permite utilizar un programa de cómputo bajo ciertas condiciones establecidas por el fabricante. Existen distintos tipos de licencias, como comerciales, empresariales y de código abierto, las cuales regulan la instalación, uso y distribución de los programas, trabajar con software licenciado es importante porque ayuda a evitar problemas legales, vulnerabilidades de seguridad y fallas en los sistemas. Además, las licencias permiten acceder a soporte técnico, actualizaciones y mejoras que fortalecen el funcionamiento y protección de los equipos. Este tema **se eligió** porque en una empresa como GIGA es fundamental trabajar de manera ética, legal y profesional y el uso de software con licencia garantiza confianza y seguridad tanto para la empresa como para los clientes, ya que evita riesgos relacionados con programas piratas o alterados. Además, este tema tiene relación con los valores de integridad y calidad de GIGA, porque demuestra responsabilidad en el manejo de herramientas tecnológicas y compromiso con un servicio confiable. En GIGA **se aplicará** utilizando únicamente programas legales y registrados para la instalación, monitoreo y administración de redes. También se llevará un control de las licencias instaladas en cada dispositivo para evitar el uso de software no autorizado. De esta manera, la empresa podrá trabajar dentro del marco legal y garantizar que todos los sistemas utilizados cuenten con soporte, actualizaciones



y medidas de seguridad adecuadas para proteger la infraestructura tecnológica y la información de los clientes. **La relación de este tema, la empresa y la carrera** es directa porque en informática no solo es importante tener conocimientos técnicos, sino también actuar con responsabilidad y ética profesional. En GIGA, el uso de licencias legales fortalece la seguridad de las redes, mejora la estabilidad de los sistemas y genera mayor confianza en los clientes. Además, este conocimiento permite comprender que el trabajo en redes debe realizarse respetando las normas tecnológicas y legales para ofrecer servicios modernos y seguros.

Instalación y/o actualización de programas de cómputo La instalación y actualización de programas de cómputo consiste en integrar software nuevo o mantener actualizados los programas ya existentes para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas. Las actualizaciones ayudan a corregir errores, mejorar el rendimiento y fortalecer la seguridad de los dispositivos conectados a una red. En informática y redes, mantener los programas actualizados es muy importante porque evita vulnerabilidades y permite que los sistemas funcionen de manera estable y eficiente. Este tema **se eligió** porque en GIGA se trabaja constantemente con equipos, routers, switches y sistemas de red que requieren programas actualizados para mantener un funcionamiento seguro y eficiente. La actualización de software permite prevenir riesgos informáticos, mejorar el rendimiento de las conexiones y garantizar una infraestructura tecnológica más estable para los clientes. Además, este tema se relaciona con la visión de la empresa, ya que busca ofrecer redes preparadas para el futuro y con tecnología moderna. En GIGA este tema **se aplicará** mediante la instalación y actualización periódica de programas de monitoreo, seguridad y administración de redes. También se revisarán constantemente las versiones de software utilizadas en los dispositivos para garantizar compatibilidad, estabilidad y protección contra amenazas digitales. Esto permitirá que las redes de los clientes funcionen correctamente y mantengan un alto nivel de rendimiento y seguridad. **La relación entre este tema, la empresa y la carrera** es que, en GIGA, mantener actualizados los programas ayuda a mejorar



la calidad de los servicios, optimizar las redes y prevenir fallas técnicas y además, este tema permite aplicar conocimientos relacionados con soporte técnico, mantenimiento preventivo y seguridad informática dentro del área de redes.

RespalDOS de información Los respaldos de información son copias de seguridad de archivos, configuraciones y datos importantes que se almacenan para evitar pérdidas de información en caso de fallas, errores o ataques informáticos. En redes e informática, los respaldos son fundamentales porque permiten recuperar datos importantes y garantizar la continuidad de las operaciones dentro de una empresa. Además, ayudan a proteger la información y reducir riesgos relacionados con daños en equipos, errores humanos o problemas técnicos. Este tema **se eligió** porque actualmente la información es uno de los recursos más importantes para las empresas y negocios. En GIGA, proteger la información y las configuraciones de red es fundamental para mantener la estabilidad y seguridad de los servicios ofrecidos. Además, los respaldos ayudan a prevenir pérdidas de datos que podrían afectar tanto a la empresa como a los clientes, fortaleciendo así la confianza, seguridad y profesionalismo de la organización. En GIGA **se aplicará** mediante la realización de copias de seguridad periódicas de configuraciones de red, archivos importantes y sistemas de administración. También se utilizarán sistemas de respaldo automático y medios de almacenamiento seguros para proteger la información de los clientes y permitir una rápida recuperación en caso de fallas o ataques informáticos. Esto ayudará a mantener la continuidad de los servicios y garantizar una infraestructura tecnológica más segura y estable. **La relación entre este tema, la empresa y la carrera** es directa porque en informática la protección y recuperación de información es una parte esencial de la seguridad tecnológica. En GIGA, los respaldos permiten proteger los datos de los clientes, mantener la estabilidad de las redes y prevenir pérdidas importantes de información. Además, este tema se relaciona con la administración de sistemas y seguridad informática, áreas fundamentales dentro de la carrera y del funcionamiento de la empresa.



Acceso a internet

El **acceso a internet** dentro de una organización dedicada a la infraestructura digital no debe entenderse como un servicio de navegación recreativa, sino como el recurso crítico que permite la operatividad de todos los sistemas. En una empresa de servicios técnicos, el acceso a la red es el vehículo para la descarga de firmwares, el acceso a nubes de gestión de red y la consulta de bases de conocimiento técnico. Una gestión deficiente de este recurso puede comprometer la seguridad de toda la planta operativa; por ello, es fundamental establecer un control que garantice que el ancho de banda se destine a procesos productivos, mitigando riesgos de ciberseguridad como el ingreso de malware o ataques de *phishing* que podrían comprometer tanto los activos de la empresa como la información sensible de los clientes finales.

En **GIGA**, este conocimiento **se aplicará** mediante la implementación de una arquitectura de red segmentada y protegida por un firewall de última generación. La aplicación práctica se traduce en la creación de perfiles de navegación diferenciados: mientras que los técnicos en sitio tendrán acceso prioritario a herramientas de diagnóstico y repositorios de software oficial, las áreas administrativas contarán con acceso a plataformas de gestión empresarial. Esto permite que, ante una saturación de la red, los servicios críticos para la configuración de redes de nuestros clientes mantengan siempre la mayor velocidad y estabilidad, evitando que el uso ineficiente del internet retrase los tiempos de entrega o afecte la calidad del soporte técnico que GIGA garantiza.

La **relación que tiene este tema con GIGA y la informática** reside en el núcleo mismo de nuestra especialización: la conectividad profesional. Como expertos en informática y redes, sabemos que el acceso a internet es la capa superior que da sentido al cableado estructurado y a la configuración de routers y switches. La informática nos brinda las herramientas técnicas para implementar filtrados de contenido, balanceo de cargas y auditorías de tráfico, mientras que, para **GIGA**, este control representa la promesa de confiabilidad. Administrar el acceso a internet de forma profesional asegura que la infraestructura digital que



manejamos para nuestros clientes sea el reflejo de nuestra propia disciplina interna, blindada contra el uso indebido y optimizada para el alto rendimiento.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán las siguientes políticas de seguridad en la organización:

Listado de políticas para la implementación en GIGA:

1. **Priorización de Tráfico (QoS):** Se configurarán políticas de Calidad de Servicio para asegurar que el tráfico destinado a herramientas de soporte técnico, configuración de equipos y acceso a servidores de clientes tenga prioridad absoluta sobre cualquier otro tipo de navegación.
2. **Filtrado de Contenido y Seguridad:** Queda restringido el acceso a sitios web de entretenimiento, redes sociales personales o cualquier portal identificado como de alto riesgo por el sistema de seguridad, permitiendo únicamente la navegación en dominios autorizados para el ejercicio laboral.
3. **Prohibición de Software no Autorizado:** Se prohíbe la descarga e instalación de cualquier software, extensión de navegador o ejecutable que no haya sido validado previamente por el departamento de sistemas, con el fin de evitar la entrada de código malicioso a la red corporativa.
4. **Auditoría y Monitoreo de Red:** GIGA mantendrá un registro constante de los sitios visitados y el volumen de datos consumido por cada terminal, reservándose el derecho de realizar auditorías de navegación para optimizar el recurso y detectar posibles brechas de seguridad.
5. **Seguridad en Conexiones Remotas:** Todo acceso a internet realizado desde dispositivos de la empresa fuera de las instalaciones físicas de GIGA deberá efectuarse obligatoriamente a través de una red móvil privada o mediante el uso de la VPN institucional para cifrar el tráfico de datos.



Revisión de accesos a internet

La **revisión de accesos a internet** es el proceso analítico y de supervisión que permite a una organización validar que el uso de la red se mantenga dentro de los márgenes de la ética profesional y la seguridad informática. En un entorno de servicios tecnológicos, esta revisión no debe entenderse como una intrusión a la privacidad, sino como una medida de control de riesgos indispensable para identificar patrones de tráfico anómalos, intentos de conexión a servidores maliciosos o el uso desmedido de recursos que puedan degradar la calidad del servicio. La gestión de estas revisiones permite detectar a tiempo posibles exfiltraciones de datos o la presencia de software no deseado que actúe en segundo plano, garantizando que la infraestructura se mantenga íntegra y disponible para las operaciones críticas de la empresa.

En **GIGA**, este conocimiento **se aplicará** mediante la ejecución de auditorías periódicas de los registros (logs) generados por nuestros sistemas de seguridad perimetral. La aplicación práctica consiste en la revisión de tableros de control que muestran el comportamiento de la red en tiempo real; esto nos permite identificar si algún equipo de la empresa está realizando conexiones sospechosas hacia sitios de dudosa reputación o si existe un consumo inusual de datos en horarios no laborales. Al llevar esto a la práctica, GIGA asegura que sus técnicos y personal administrativo operen en un entorno digital limpio, donde cada acceso sea transparente y esté alineado con los objetivos de eficiencia que prometemos a nuestros clientes en cada instalación.

La **relación que tiene este tema con GIGA y la informática** es la capacidad de convertir datos brutos en inteligencia de seguridad. Como especialistas en informática, comprendemos que "lo que no se mide, no se puede controlar"; por ello, la revisión de accesos es la herramienta técnica que valida la efectividad de nuestras configuraciones de red. Para **GIGA**, esto representa una capa de profesionalismo superior: mientras la informática nos provee de los analizadores de protocolos y herramientas de *sniffing* legal para la supervisión, la empresa utiliza estos insumos para garantizar a sus clientes que su propia infraestructura



de soporte es auditada y segura, proyectando una imagen de orden, control y alta responsabilidad tecnológica.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán las siguientes políticas de seguridad en la organización:

Listado de políticas para la implementación en GIGA:

1. **Auditoría Periódica de Logs:** El departamento de TI realizará una revisión semanal obligatoria de las bitácoras de navegación para identificar y bloquear proactivamente sitios web que presenten amenazas de seguridad o contenido no laboral.
2. **Reportes de Consumo por Departamento:** Se generarán informes mensuales detallados sobre el uso del ancho de banda por área, con el fin de optimizar el recurso y detectar aplicaciones que puedan estar saturando la red innecesariamente.
3. **Identificación de Dispositivos:** Todo dispositivo conectado a la red de GIGA debe estar correctamente identificado en el sistema de monitoreo; cualquier dispositivo desconocido o no registrado será bloqueado automáticamente hasta su revisión técnica.
4. **Protocolo ante Incidentes:** En caso de detectar un acceso a sitios de "alto riesgo", el sistema emitirá una alerta automática y se procederá a una revisión exhaustiva de la terminal involucrada para descartar infecciones por malware o virus.
5. **Transparencia y Notificación:** Todos los colaboradores de GIGA serán informados de que los accesos a la red son sujetos de revisión técnica, fomentando una cultura de uso responsable y ético de los recursos digitales de la empresa.



Uso de sistemas de mensajería instantánea

El uso de sistemas de mensajería instantánea en el entorno corporativo actual ha dejado de ser una opción para convertirse en el pilar de la agilidad operativa, especialmente en empresas de servicios técnicos. No se trata simplemente de "chatear", sino de administrar un flujo de datos que incluye coordenadas de clientes, diagramas de red y configuraciones de seguridad. Una gestión inadecuada de estos sistemas puede derivar en la fuga de propiedad intelectual o en la vulneración de la privacidad de nuestros clientes, por lo que su tratamiento requiere protocolos de cifrado y una estructura jerárquica de comunicación.

Es fundamental entender que la mensajería instantánea corporativa se diferencia de las herramientas personales por su capacidad de integración con otros ecosistemas digitales y su enfoque en el cumplimiento normativo.

En **GIGA**, este conocimiento **será ejercido** mediante el uso de una plataforma de mensajería que tenga un enfoque más serio/empresarial así como teams, que asegure la separación total entre la vida personal del empleado y su actividad laboral, llevándolo en práctica donde cada técnico que sale a una instalación en sitio debe reportar su progreso y cualquier problemática técnica exclusivamente a través de este canal cifrado, permitiéndonos centralizar la información, de modo que si un instalador tiene una duda sobre la configuración de un router o switch, pueda recibir asistencia técnica inmediata de la base, enviando fotografías o logs de error de forma segura y profesional, optimizando así los tiempos de respuesta que caracterizan a nuestra marca. La **relación que tiene este tema con GIGA y la informática** es en el profesionalismo especializado en redes, en el que comprendemos que la conectividad no es un fin en sí mismo, sino un medio para que la información viaje de forma uniforme. La informática aporta la capacidad técnica para seleccionar y configurar servidores de mensajería que cumplan con estándares de seguridad industrial, mientras que, para **GIGA**, esto representa la garantía de que la confianza depositada por el cliente para manejar su infraestructura digital es correspondida con una comunicación interna blindada contra ataques de ingeniería social o interceptación de datos entre otros.



Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán las siguientes políticas de seguridad en la organización:

1. **Exclusividad de Canal:** Queda prohibido el uso de aplicaciones de mensajería comercial (como WhatsApp o Messenger) para el envío de planos, contraseñas de equipos o datos personales de clientes de **GIGA**, siendo obligatorio el uso de la plataforma corporativa oficial.
2. **Autenticación y Registro:** Todo usuario de mensajería en GIGA debe estar debidamente registrado con su correo institucional y contar el segundo factor de verificación activo en su dispositivo móvil para prevenir accesos no autorizados.
3. **Gestión de Archivos y Evidencia:** Las imágenes y documentos compartidos durante las instalaciones deben ser gestionados bajo la política de "borrado seguro" en el dispositivo local una vez que hayan sido confirmados y registrados en el servidor central de la empresa.
4. **Trazabilidad y Auditoría:** **GIGA** mantendrá una bitácora de actividad de los servidores de mensajería que registre metadatos de conexión y envío, permitiendo realizar auditorías técnicas en caso de incidentes de seguridad o fugas de información.
5. **Control de Redes de Acceso:** Se prohíbe la conexión a la plataforma de mensajería corporativa desde redes WiFi públicas o abiertas, siendo obligatorio el uso de la red móvil de la empresa o la conexión mediante la VPN oficial para garantizar un túnel de comunicación seguro.

Registro de usuarios

El **registro de usuarios** es el proceso fundamental de gestión de identidades que permite a una organización establecer quién tiene permiso para acceder a sus recursos digitales y bajo qué condiciones, este registro no es solo un listado administrativo, sino la creación de un perfil digital único que vincula a cada colaborador con sus responsabilidades y acciones dentro de la red. Una gestión segura del registro de usuarios es la base para prevenir el acceso no autorizado



y asegurar que en caso de cualquier eventualidad técnica o de seguridad, exista un seguimiento claro ya que, sin un sistema de registro formal, la empresa queda vulnerable a ataques de suplantación y pierde la capacidad de revisar quién interactúa con la información sensible de los proyectos y de los clientes.

En la **empresa GIGA**, este conocimiento **se aplicará** mediante la implementación de un directorio activo donde cada técnico, administrativo y directivo posea credenciales personalizadas e intransferibles. La aplicación práctica ocurre desde el primer día de ingreso del colaborador, donde se le asigna un rol específico dentro del sistema que limita sus privilegios a lo estrictamente necesario para cumplir su función. Al llevar esto a la práctica, **GIGA** garantiza que un técnico especializado tenga acceso a los manuales de configuración, pero no a la base de datos financiera de la empresa, manteniendo un entorno del cual protege la integridad operativa de la marca y la privacidad de nuestros procesos internos.

La **relación que tiene este tema con GIGA y la informática** es el control de acceso lógico, un elemento importante en la ciberseguridad ya que, como especialistas en informática, entendemos que la red más rápida del mundo es inútil si no es segura, y la seguridad comienza con saber exactamente quién está conectado. Para **GIGA**, el registro de usuarios representa el profesionalismo en la administración de personal técnico mientras la informática nos brinde las herramientas de autenticación biométrica, multifactorial y sistemas de gestión de identidades, la empresa utiliza estos recursos para blindar su operación diaria, asegurando que cada configuración de red inteligente sea realizada por personal verificado y plenamente identificado en nuestros sistemas.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán las siguientes políticas de seguridad en la organización:

1. **Credenciales Únicas e Intransferibles:** Queda estrictamente prohibido compartir nombres de usuario y contraseñas entre colaboradores, cada acceso debe realizarse bajo la identidad digital asignada individualmente en los sistemas de **GIGA**.



2. **Autenticación Multifactorial:** Todo registro de usuario activo en los sistemas críticos de la empresa deberá contar obligatoriamente con un segundo factor de verificación (código al celular) para validar la identidad en cada inicio de sesión.
3. **Protocolo de Altas y Bajas Inmediatas:** Debe estar coordinada la desactivación inmediata de todas las cuentas y accesos de un colaborador en el momento exacto en que finalice su relación laboral con la empresa.
4. **Revisión Semestral de Privilegios:** Se realizará una reunión cada seis meses para verificar que los niveles de acceso de cada usuario sigan siendo acordes a sus funciones actuales, eliminando permisos innecesarios o acumulados por cambios de puesto.
5. **Complejidad y Renovación de Contraseñas:** En el sistema se exigirá automáticamente la creación de contraseñas seguras (combinación de mayúsculas, números y símbolos) y su renovación obligatoria cada 90 días para mitigar riesgos de vulneración de cuentas.

Bitácoras de acceso a los buzones de correo

Las **bitácoras de acceso a los buzones de correo** representan el registro histórico y técnico de toda actividad relacionada con las cuentas de mensajería electrónica oficial de una organización en donde el correo electrónico no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta importante donde se tratan acuerdos contractuales, presupuestos y datos técnicos de alta sensibilidad. Las bitácoras permiten documentar con precisión cuándo, desde dónde y a través de qué dispositivo se ha consultado una cuenta, lo que resulta indispensable para garantizar la integridad de la información y sin estos registros, la empresa carecería de mecanismos para identificar accesos indebidos o suplantaciones de identidad, dejando desprotegida la comunicación formal que sostiene la relación entre los técnicos de **GIGA** y sus clientes.



En la **empresa GIGA**, este conocimiento **se aplicará** mediante la configuración de sistemas de registro automático en nuestro servidor de correo corporativo. La aplicación práctica se manifiesta al monitorear cualquier anomalía en los inicios de sesión; por ejemplo, si un técnico que normalmente opera en la zona local intenta acceder a su correo desde una ubicación geográfica inusual, el sistema detectará la discrepancia a través de la bitácora y activará un protocolo de verificación. Al llevar esto a la práctica, GIGA asegura que toda instrucción enviada a un cliente o recibida por un proveedor sea legítima, protegiendo la reputación de nuestra marca y asegurando que los registros de soporte técnico permanezcan inalterados y auditables en todo momento.

La relación de este tema con GIGA y la informática es muy importante, porque hoy en día toda la información que manejamos en redes y sistemas debe estar protegida y bien organizada. Como empresa enfocada en tecnología, **GIGA** utiliza herramientas que permiten guardar registros de actividad para saber qué sucede dentro de una red y detectar cualquier problema o falla de seguridad, esto no solo ayuda a resolver incidentes más fácilmente, sino que también les da confianza a los clientes, ya que saben que su información se maneja de forma responsable, segura y con profesionalismo.

Para asegurar el cumplimiento de estos objetivos, se implementarán las siguientes políticas de seguridad en la organización:

Listado de políticas para la implementación en GIGA:

1. **Registro de Metadatos de Conexión:** El sistema de correo de **GIGA** guardará de forma obligatoria la dirección IP, el identificador del dispositivo y la marca de tiempo de cada inicio de sesión exitoso o fallido en los buzones.
1. **Retención de Registros de Auditoría:** Las bitácoras de acceso a los correos electrónicos se almacenarán de forma segura por un periodo mínimo de 12 meses, permitiendo realizar consultas retrospectivas en caso de auditorías técnicas o requerimientos legales.



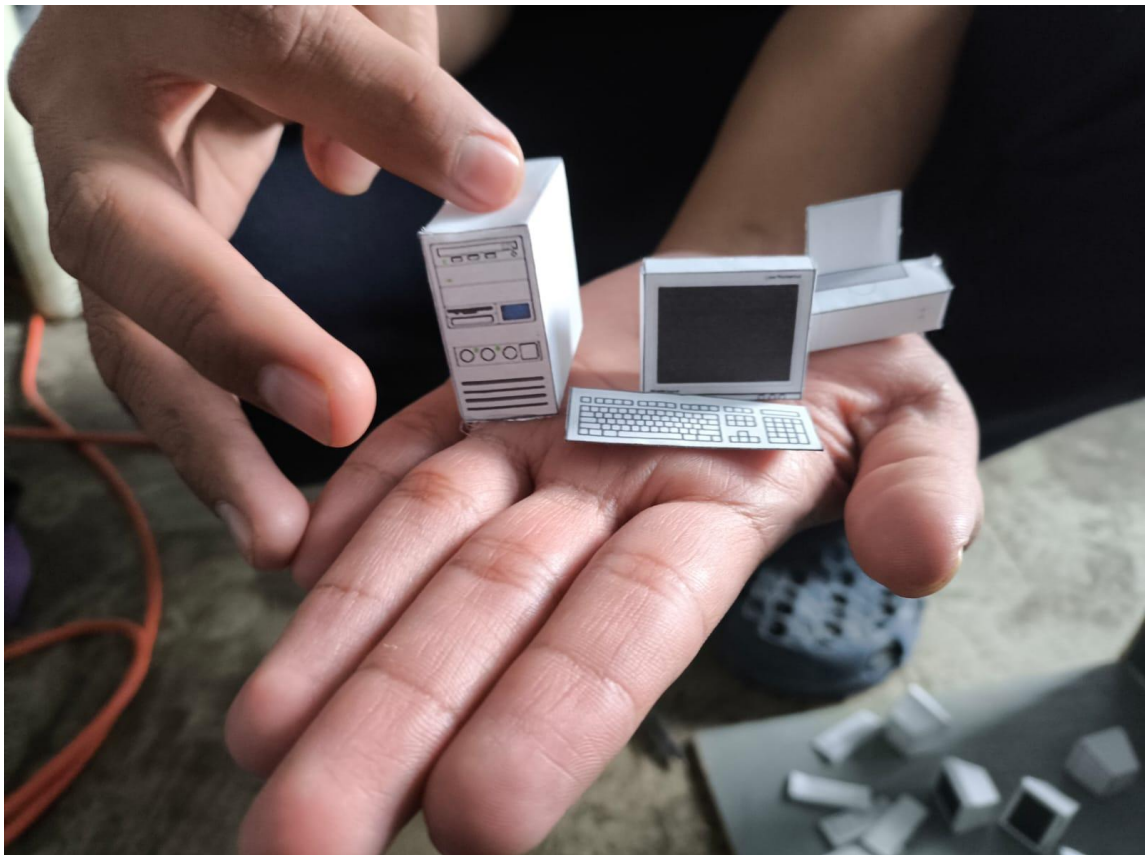
2. **Alertas por Acceso Inusual:** Se implementará un sistema de notificaciones automáticas que informe al departamento correspondiente y al usuario titular cuando se detecte un inicio de sesión desde una ubicación geográfica o dispositivo no reconocido previamente.
3. **Prohibición de Eliminación de Registros:** Ningún usuario (sin importar su nivel jerárquico) tendrá permisos para modificar o eliminar las bitácoras de actividad de su buzón de correo, asegurando la transparencia total del historial.
4. **Revisión Forense ante Incidentes:** En caso de sospecha de fuga de información o acceso no autorizado, se procederá a un análisis más profunda de las bitácoras para identificar el origen de la brecha y tomar las medidas correctivas inmediatas sobre la cuenta afectada.

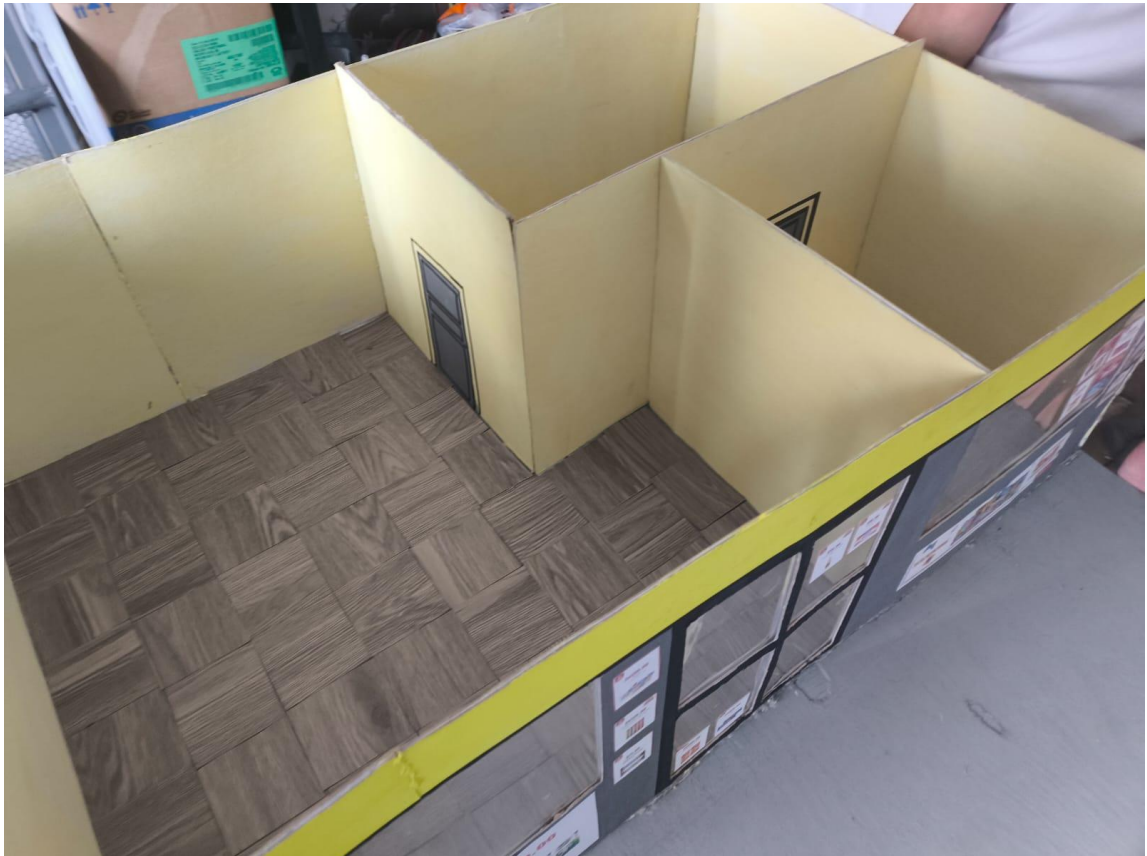
Anexos

Maqueta













Empresas de redes de México y el mundo

Antecedentes históricos de las empresas de redes de computadoras en México

Durante la década de 1980, las primeras redes comenzaron a desarrollarse principalmente en universidades e instituciones educativas, donde se buscaba compartir información y recursos de manera más eficiente. Estas primeras iniciativas sentaron las bases para el desarrollo de redes más amplias en el país. En 1994, se dio un paso muy importante con la llegada del Internet a México, impulsado por proyectos como Mexnet y la Red Tecnológica Nacional, que permitieron mejorar la comunicación entre distintas instituciones. Este momento marcó el inicio de una nueva etapa en la que comenzaron a surgir empresas enfocadas en ofrecer servicios de conectividad.

A partir de los años noventa y principios de los dos mil, empresas de telecomunicaciones comenzaron a expandirse, ofreciendo servicios de telefonía y acceso a Internet mediante redes digitales. Con el paso del tiempo, estas empresas evolucionaron incorporando nuevas tecnologías como la fibra óptica, lo que permitió conexiones más rápidas y estables para los usuarios.

En la actualidad se han desarrollado proyectos como la Red Compartida, cuyo objetivo es ampliar el acceso a Internet en todo el país, especialmente en zonas rurales. Actualmente, las empresas de redes en México continúan evolucionando con tecnologías avanzadas como el 4G y 5G, ofreciendo servicios cada vez más eficientes y accesibles.



Empresas importantes y sus antecedentes en México

Telmex

Nació en 1947 como empresa estatal y fue privatizada en 1990 por el grupo de Carlos Slim. Se convirtió en pionera en telefonía fija y en el acceso a Internet, dominando el mercado mexicano durante décadas. Ha aumentado su inversión en infraestructura y está expandiendo la fibra óptica, además de mantener precios competitivos para atraer más usuarios.

Izzi

Apareció en 2014 como marca de Grupo Televisa, sustituyendo a Cablevisión. Siempre privada, innovó con paquetes de triple play (Internet, telefonía y TV), posicionándose como competidor directo de Telmex. Está mejorando sus servicios de Internet y paquetes integrados, además de participar en la expansión de conexiones de fibra óptica en el país.

Totalplay

Fue creada en 2010 por Grupo Salinas. Desde el inicio privada, destacó por ser pionera en ofrecer Internet 100% por fibra óptica, elevando los estándares de velocidad y calidad en México. Destaca por ofrecer mayores velocidades de Internet y una red totalmente de fibra óptica, liderando en rendimiento en varias ciudades.

Cisco Networking Academy

Es un programa educativo global creado por Cisco en 1997 para formar estudiantes en redes de computadoras, ciberseguridad y tecnologías digitales. En México, está presente en universidades, institutos tecnológicos y centros de capacitación, ofreciendo certificaciones reconocidas internacionalmente. Ha actualizado sus cursos con temas actuales como ciberseguridad y nuevas tecnologías, además de ampliar el acceso mediante plataformas en línea.



En conclusión, el desarrollo de las redes de computadoras en México ha sido un proceso progresivo que comenzó en el ámbito académico y evolucionó hasta convertirse en un pilar fundamental de la vida cotidiana y del crecimiento económico del país. Desde las primeras conexiones en universidades en los años ochenta, pasando por la llegada del Internet en 1994, hasta la expansión de empresas de telecomunicaciones, se ha construido una infraestructura cada vez más sólida y moderna.

Empresas como Telmex, Izzi y Totalplay han sido clave en esta evolución, ya que han impulsado la competencia, la innovación y la mejora constante en la calidad de los servicios. Al mismo tiempo, iniciativas como Cisco Networking Academy han contribuido a la formación de profesionales capacitados, asegurando que el país cuente con el talento necesario para enfrentar los retos tecnológicos actuales.

Hoy en día, con proyectos como la Red Compartida y el avance de tecnologías como 4G y 5G, México continúa avanzando hacia una mayor conectividad e inclusión digital. Esto demuestra que las redes de computadoras no solo facilitan la comunicación, sino que también son esenciales para el desarrollo social, educativo y económico del país.

Empresas de redes más conocidas en todo el mundo

En la actualidad, las redes de comunicación se han convertido en una parte esencial de la vida diaria, ya que permiten la conexión entre personas, dispositivos y sistemas en todo el mundo. Gracias a estas redes, es posible realizar actividades como navegar en internet, comunicarse mediante redes sociales, estudiar en línea, trabajar de forma remota y utilizar servicios digitales como la nube. Sin la existencia de estas tecnologías, gran parte de las actividades modernas simplemente no serían posibles.

El crecimiento de las redes ha sido impulsado por el desarrollo constante de nuevas tecnologías que buscan mejorar la velocidad, la estabilidad y la seguridad



de la conexión. En este proceso, diversas empresas han jugado un papel fundamental, creando soluciones innovadoras que permiten que millones de dispositivos se mantengan conectados de manera eficiente. Estas compañías no solo desarrollan equipos físicos como routers y switches, sino también software, plataformas digitales y sistemas de seguridad que garantizan el correcto funcionamiento de las redes.

Además, el avance de tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas (IoT) y la computación en la nube ha incrementado la importancia de las redes en todos los sectores, desde la educación y la salud hasta la industria y el comercio. Esto ha generado una mayor necesidad de infraestructuras más rápidas, seguras y capaces de manejar grandes cantidades de información en tiempo real.

Por esta razón, resulta importante conocer a las principales empresas que lideran el desarrollo de redes a nivel mundial, ya que su trabajo influye directamente en la forma en que las personas se comunican y acceden a la información.

Cisco Systems

Cisco Systems es considerada una de las empresas más importantes en el ámbito de redes. Desde sus inicios, ha desarrollado tecnología clave que permite la comunicación entre dispositivos a través de internet. Sus routers y switches son esenciales para dirigir el tráfico de datos, permitiendo que la información llegue correctamente a su destino.

En la actualidad, Cisco ha evolucionado hacia un modelo más centrado en software, servicios en la nube y automatización inteligente de redes. La integración de inteligencia artificial en sus plataformas permite a las organizaciones anticipar fallos, optimizar el rendimiento y reducir costos operativos. Esto representa una ventaja competitiva importante en un entorno donde la velocidad de respuesta y la disponibilidad del servicio son factores críticos para cualquier empresa.



Además, su impacto no solo es tecnológico sino también educativo y profesional. A través de sus programas de certificación, Cisco ha contribuido a la formación de millones de especialistas en redes, creando un estándar global de conocimiento técnico. Esto fortalece su posición en el mercado, ya que muchas empresas prefieren tecnologías Cisco debido a la gran disponibilidad de personal capacitado, consolidando así su liderazgo en el sector.

Huawei

Huawei es uno de los principales proveedores de infraestructura de telecomunicaciones a nivel global. Su crecimiento ha sido impulsado por una fuerte inversión en investigación y desarrollo, lo que le ha permitido posicionarse como líder en tecnología móvil.

En la actualidad, Huawei juega un papel fundamental en la expansión de redes 5G, permitiendo velocidades de conexión mucho más altas y una menor latencia. Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también abre la puerta a nuevas tecnologías como vehículos autónomos, ciudades inteligentes y sistemas industriales automatizados. Su capacidad de innovación le ha permitido mantenerse competitivo incluso en escenarios políticos complejos.

Por otro lado, la empresa ha diversificado su enfoque hacia áreas como la inteligencia artificial, el desarrollo de chips y los servicios en la nube. Esta estrategia le permite reducir su dependencia de mercados específicos y fortalecer su ecosistema tecnológico. De esta manera, Huawei continúa siendo un actor clave en la transformación digital global, influyendo directamente en la evolución de las telecomunicaciones.



Juniper Networks

Juniper Networks se especializa en redes de alto rendimiento, especialmente en entornos donde se requiere manejar grandes cantidades de datos, como proveedores de servicios de internet y grandes corporaciones.

En la actualidad, la empresa ha fortalecido su enfoque mediante la incorporación de inteligencia artificial en la gestión de redes. Esto permite automatizar tareas complejas, detectar anomalías en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa. En un mundo donde el tráfico de datos crece constantemente, este tipo de soluciones se vuelve indispensable para garantizar estabilidad y rendimiento.

Además, Juniper destaca por su enfoque en la experiencia del usuario final, no solo en la infraestructura. Sus tecnologías buscan reducir la latencia, mejorar la calidad de conexión y garantizar una operación continua. Esto la convierte en una empresa clave para sectores críticos como telecomunicaciones, servicios financieros y plataformas digitales que requieren alta disponibilidad.

Arista Networks

Juniper Networks se especializa en redes de alto rendimiento, especialmente en entornos donde se requiere manejar grandes cantidades de datos, como proveedores de servicios de internet y grandes corporaciones.

En la actualidad, la empresa ha fortalecido su enfoque mediante la incorporación de inteligencia artificial en la gestión de redes. Esto permite automatizar tareas complejas, detectar anomalías en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa. En un mundo donde el tráfico de datos crece constantemente, este tipo de soluciones se vuelve indispensable para garantizar estabilidad y rendimiento.

Además, Juniper destaca por su enfoque en la experiencia del usuario final, no solo en la infraestructura. Sus tecnologías buscan reducir la latencia, mejorar la calidad de conexión y garantizar una operación continua. Esto la convierte en una



empresa clave para sectores críticos como telecomunicaciones, servicios financieros y plataformas digitales que requieren alta disponibilidad.

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

HPE es una empresa enfocada en ofrecer soluciones tecnológicas completas para empresas. Su división Aruba ha sido clave en el desarrollo de redes inalámbricas modernas.

En la actualidad, HPE destaca por su enfoque en la transformación digital de las organizaciones, permitiendo integrar redes físicas con servicios en la nube. Esto facilita modelos de trabajo más flexibles, como el trabajo remoto y la digitalización de procesos empresariales, lo cual se ha vuelto esencial en el contexto actual.

Además, su enfoque en la simplicidad y automatización permite a las empresas gestionar sus redes de manera más eficiente, reduciendo la necesidad de intervención manual. Esto no solo mejora la productividad, sino que también reduce errores y aumenta la seguridad, posicionando a HPE como una solución confiable en entornos corporativos.

Ericsson

Ericsson es una de las empresas más antiguas en telecomunicaciones y ha sido clave en la evolución de las redes móviles a nivel mundial.

En la actualidad, su papel en el despliegue de redes 5G es fundamental, ya que proporciona la infraestructura necesaria para soportar millones de conexiones simultáneas. Esto es esencial en un mundo donde cada vez más dispositivos dependen de la conectividad móvil.

Además, Ericsson continúa invirtiendo en investigación para el desarrollo de tecnologías futuras como el 6G. Esto demuestra su compromiso con la



innovación y su intención de mantenerse como líder en el sector de telecomunicaciones a largo plazo.

Nokia

Nokia ha evolucionado significativamente, pasando de ser una empresa de telefonía móvil a una compañía centrada en redes y telecomunicaciones.

En la actualidad, Nokia desempeña un papel clave en el desarrollo de redes avanzadas, incluyendo soluciones para ciudades inteligentes e Internet de las cosas. Estas tecnologías permiten conectar dispositivos de manera eficiente, mejorando la gestión de recursos y servicios urbanos.

Además, su capacidad de innovación y adaptación le ha permitido mantenerse competitiva en un mercado altamente dinámico. Su participación en proyectos globales refuerza su importancia en la construcción del futuro digital.

Fortinet

Fortinet se especializa en la seguridad de redes, un aspecto fundamental en la actualidad debido al aumento de amenazas digitales.

Hoy en día, su importancia radica en la protección de infraestructuras críticas, evitando ataques que pueden afectar desde empresas hasta gobiernos. Sus soluciones permiten detectar y bloquear amenazas en tiempo real, garantizando la integridad de la información.

Además, Fortinet ha desarrollado un enfoque integral de seguridad que abarca desde dispositivos físicos hasta entornos en la nube. Esto le permite adaptarse a las nuevas necesidades del mercado, donde la protección de datos es una prioridad absoluta.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks es una empresa especializada en seguridad avanzada. Se enfoca en prevenir ataques antes de que ocurran.



Hoy en día, utiliza inteligencia artificial para analizar información y detectar posibles amenazas. Esto permite proteger mejor los sistemas. Además, sus soluciones son fáciles de manejar y muy completas, lo que ayuda a las empresas a mantener sus redes seguras sin complicaciones.

En conclusión, las redes de comunicación son una base fundamental para el funcionamiento de la sociedad moderna, ya que permiten la conexión global y el intercambio de información de manera rápida y eficiente. El desarrollo de estas redes ha sido posible gracias al trabajo de diversas empresas tecnológicas que han innovado constantemente para mejorar la conectividad, la seguridad y el rendimiento de los sistemas.

A lo largo del análisis, se pudo observar que cada empresa cumple una función específica dentro del mundo de las redes. Algunas se enfocan en la infraestructura, como Cisco, Juniper, Arista y HPE, mientras que otras se especializan en telecomunicaciones, como Huawei, Ericsson y Nokia. Por otro lado, empresas como Fortinet y Palo Alto Networks se encargan de proteger la información y garantizar la seguridad de las redes frente a amenazas digitales.

También se puede concluir que la importancia de estas empresas seguirá creciendo en el futuro, ya que las nuevas tecnologías requieren redes más avanzadas y eficientes. El desarrollo del 5G, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas hará que la conectividad sea aún más importante en la vida diaria, tanto para las personas como para las empresas.

Finalmente, comprender el papel de estas compañías permite valorar el impacto que tienen en la sociedad actual y en el desarrollo tecnológico global. Gracias a sus innovaciones, es posible mantener un mundo cada vez más conectado, donde la información fluye de manera rápida, segura y accesible para todos.



Infografía de empresas de redes





SERVICIOS

Optimización WiFi	
Conexiones de Alta Velocidad	
Soporte Técnico 24/7	
Seguridad Blindada	
Cableado Estructurado:	

MISIÓN

Somos una empresa especializada en instalación y optimización de redes, enfocada en brindar soluciones modernas, eficientes y adaptadas a cada cliente, ya sea negocio o empresa. Llevamos tu conexión al siguiente nivel con tecnología de vanguardia y un enfoque en la estabilidad total.

VISIÓN

Garantizar que tu negocio o empresa cuente con una infraestructura de red sólida y preparada para el futuro.



GIGA
CONECTAMOS TU MUNDO



GIGA
NUESTRA EXPERIENCIA
DATOS DE CONTACTO
GARANTÍA Y CALIDAD
ENFOQUE A CLIENTES

CABLEADO ESTRUCTURADO

CONECTIVIDAD SIN LÍMITES

Expertos en el diseño e implementación de infraestructuras de red modernas, estables y certificadas bajo estándares de alta velocidad.

VALORES CENTRALES

- INTEGRIDAD
- INOVACION
- CALIDAD
- COMPROMISO

EXPERIENCIA

- ✓ Redes Inalámbricas
- ✓ Fibra Óptica
- ✓ Seguridad de Red

¿POR QUE TRABAJAR CON NOSOTROS?

- ▶ ✓ Instalaciones seguras
- ▶ ✓ Tecnología actualizada
- ▶ ✓ Atención personalizada
- ▶ ✓ Soporte confiable
- ▶ ✓ Máxima velocidad



CONTACTANOS

giga.com

gigaconectamostumundo@gmail.com

GIGA

_giga_networking_

GIGA NETWORKING





Instagram Tik Tok Facebook

CERTIFICACIONES

- ✓ Certificación CISCO
- ✓ Especialistas en WiFi 6
- ✓ Protocolos de Seguridad Avanzada

REFERENCIAS

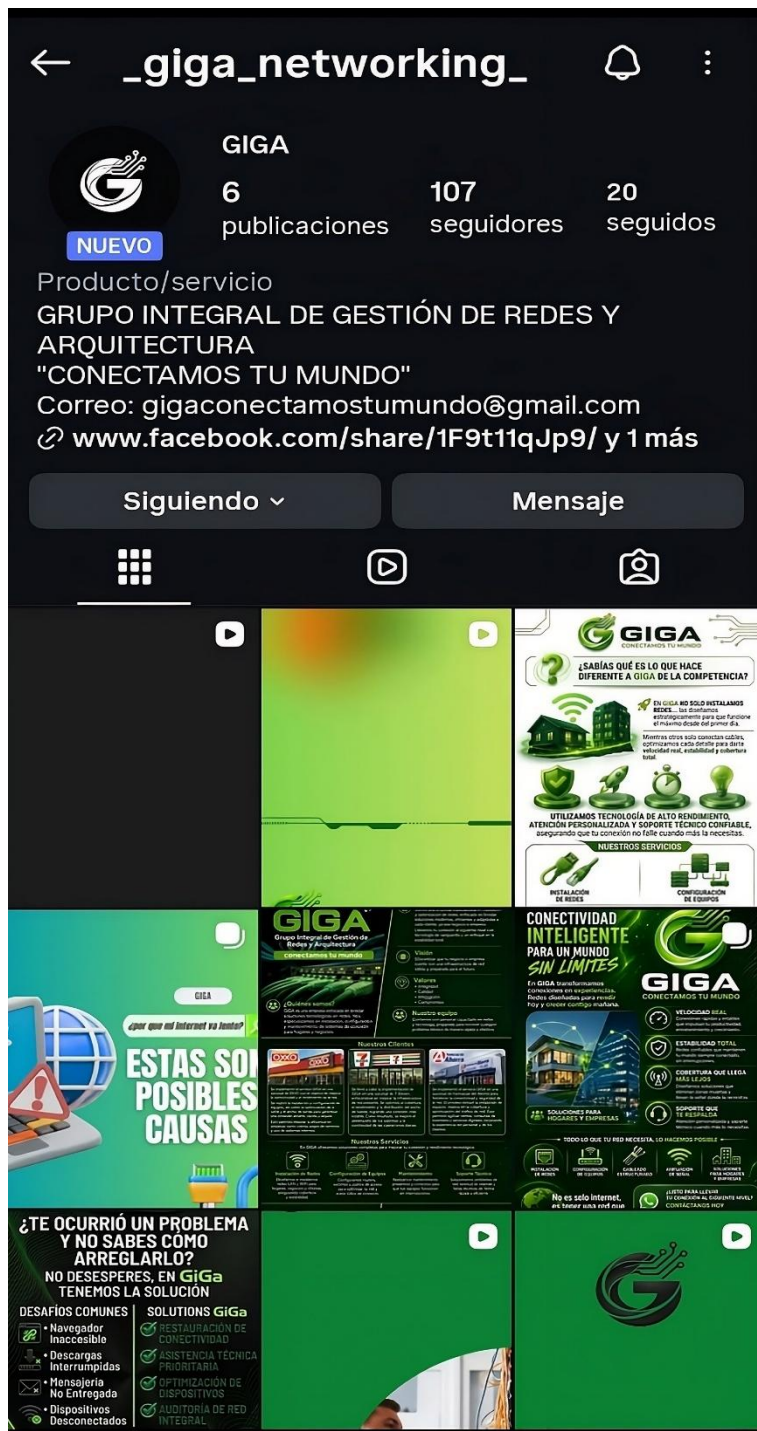
- Conectividad total para todos tus dispositivos.
- Redes robustas para que tu empresa nunca se detenga
- Máxima estabilidad y latencia mínima

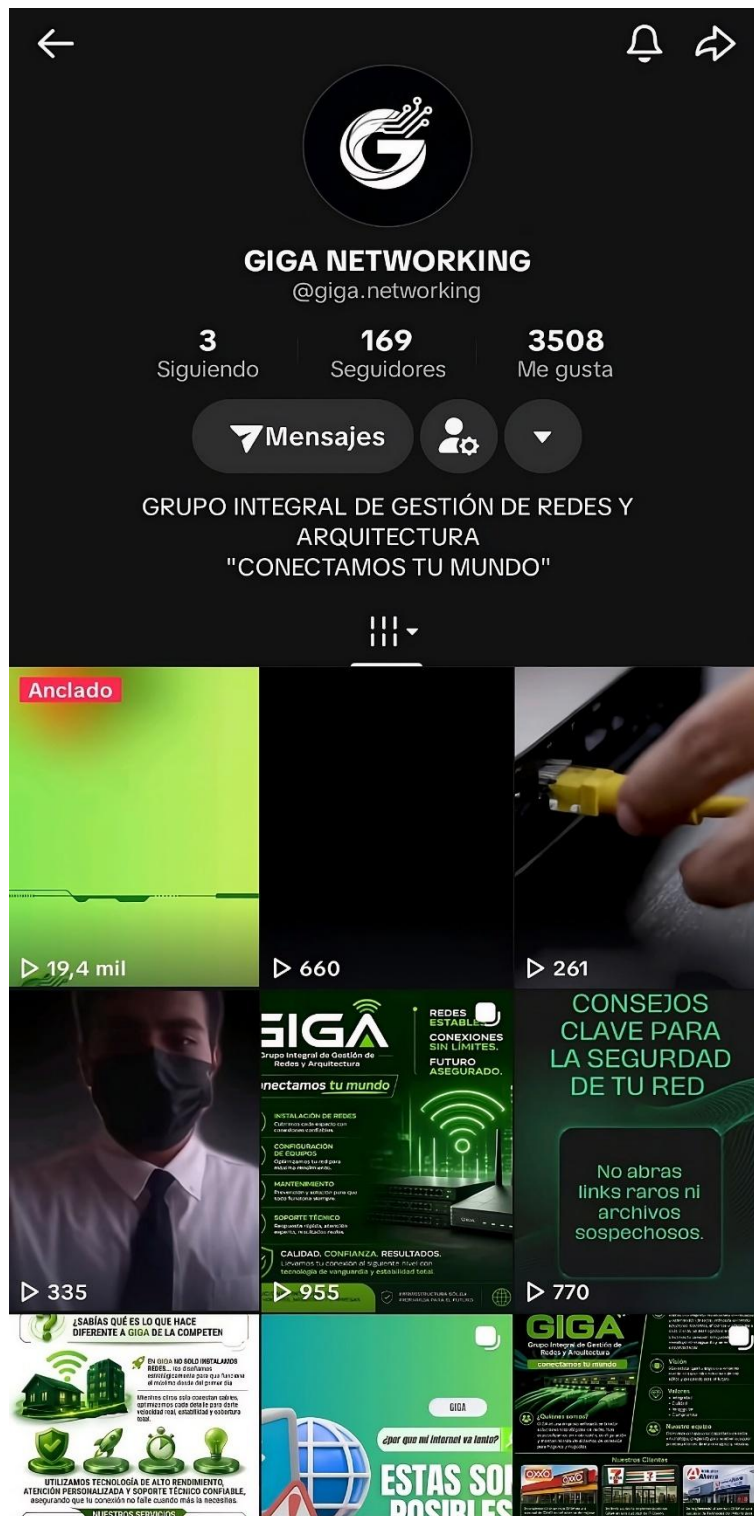


Redes Sociales

Facebook









QR's Redes sociales



Instagram



Tik Tok



Facebook



Gafetes









Tarjeta de presentación



Video presentación de GIGA

<https://vt.tiktok.com/ZSx1A7ha9/>

Conclusiones

Alvarado Guzmán Gabriel

La normatividad informática es muy importante porque ayuda a mantener el orden, la seguridad y el buen uso de la tecnología dentro de cualquier entorno digital. Gracias a estos temas pude comprender la responsabilidad que existe al trabajar con redes, información y sistemas, así como la importancia de proteger los datos y prevenir riesgos. También entendí que no solo se trata de usar



tecnología, sino de hacerlo de manera ética, segura y responsable. Todo esto se relaciona directamente con la informática, ya que actualmente gran parte de nuestra vida y comunicación depende de los sistemas digitales y las redes.

Cruz Moreno Fabián Alejandro

En conclusión, GIGA es una empresa tecnológica enfocada en ofrecer soluciones innovadoras en redes, informática y servicios digitales. Su trabajo permite brindar conexiones rápidas, seguras y eficientes para negocios y empresas. Además, aplica conocimientos de seguridad informática y protección de datos para garantizar un uso responsable de la tecnología. También ofrece soporte técnico y optimización de sistemas digitales para mejorar el funcionamiento de las redes. Gracias a ello, GIGA representa una empresa moderna comprometida con la innovación, la conectividad y el desarrollo tecnológico.

Gutiérrez Salas Irvin Iván

Actualmente, como sabemos la tecnología hoy en día forma parte importante de las actividades diarias en nuestra vida. por lo que tener el conocimiento sobre algunos puntos como la seguridad, responsabilidad al usarlo y la protección de la información permite identificar y tener una mejor comprensión los riesgos que existen y la manera que se puede prevenir. Para así mediante un análisis poder identificar que el funcionamiento de una empresa no solo se basa únicamente en sus equipos o los sistemas que lo conforman, sino que también existen otras cosas a considerar como las normas, las practicas que se realizan y las medidas que ayudan a mantener todo de manera funcional. Dentro de GIGA estos conocimientos fueron aplicados en la implementación de soluciones en las que se protege la información, permitiendo optimizar los recursos y brindar una mayor seguridad a los clientes



Juárez Montes Gael

En conclusión, la revisión de accesos a internet constituye una herramienta fundamental de control y seguridad que permite a GIGA garantizar el uso ético, responsable y eficiente de uno de sus recursos más críticos. Mediante auditorías periódicas de logs, monitoreo en tiempo real y la generación de reportes detallados, la empresa puede detectar oportunamente conductas de riesgo, optimizar el ancho de banda y proteger su infraestructura contra amenazas externas.

Para concluir, el acceso a internet en GIGA no representa un simple servicio complementario, sino un recurso estratégico y crítico que sustenta toda la operación técnica y administrativa de la empresa. Implementar una gestión responsable y segura de este acceso, mediante la segmentación de red, priorización de tráfico, filtrado de contenido y monitoreo constante, permite garantizar la disponibilidad, velocidad y seguridad necesarias para cumplir con los altos estándares de servicio que ofrece la organización.

Morales Pérez Ivana Monserrath

En conclusión, el desarrollo de este proyecto permitió analizar la importancia de las normas, políticas y leyes relacionadas con la informática, los sistemas de cómputo y las telecomunicaciones dentro de una organización. A través de los distintos temas abordados, se comprendió cómo la aplicación de medidas de seguridad, el control de acceso a la información, el uso adecuado del software y la protección de datos contribuyen al buen funcionamiento y estabilidad de los sistemas tecnológicos. Asimismo, este trabajo ayudó a fortalecer conocimientos sobre legislación informática, redes, privacidad, licenciamiento de software y administración de recursos tecnológicos, aspectos esenciales para garantizar un entorno digital seguro, eficiente y responsable dentro del área de informática.

Ramírez Gallardo Ingrid Joana

En conclusión, este proyecto permitió comprender la importancia de aplicar normas, políticas y medidas de seguridad dentro del área de informática y redes,



ya que ayudan a proteger la información, mejorar el funcionamiento de los sistemas y garantizar una infraestructura tecnológica más segura y estable, también permitió fortalecer conocimientos relacionados con redes, seguridad informática, soporte técnico y administración de sistemas, aspectos fundamentales dentro de la carrera de Informática.

Agradecimientos

Alvarado Guzmán Gabriel

Al terminar esta etapa agradezco a cada una de las personas que me apoyaron durante este trascurso dentro de Conalep Ixtapaluca que me demostró que no importa que piensen de ti si no en demostrar lo bueno que puede ser, una escuela que se volvió importante dentro de mi vida. Más allá de ser una escuela, fue un espacio donde crecí como persona, aprendí de mis errores, enfrenté retos y descubrí muchas cosas sobre mí mismo.

Dentro de sus salones y laboratorios viví experiencias, conocí personas increíbles y construí recuerdos que siempre voy a llevar conmigo porque más allá de enseñarme temas técnicos y teóricos, me ayudó a desarrollar conocimientos, habilidades y experiencias que sé que me servirán en mi futuro.

Gracias a cada proyecto, práctica, desvelo, examen o actividad de evaluación y pruebas, aprendí que la informática no solo trata de computadoras o programas, sino también de lógica, disciplina, paciencia y esfuerzo. Durante esta etapa descubrí nuevas capacidades en mí, enfrenté retos que en algún momento parecían imposibles y aprendí a resolver problemas tanto dentro como fuera del aula.

Cada aprendizaje, desde redes, programación y mantenimiento, hasta el trabajo en equipo y la responsabilidad, dejó algo importante en mí porque me llevo conocimientos, experiencias y recuerdos que marcaron una parte importante de mi vida y a buenos docentes y otros no tan buenos pero que de todos me llevo



un aprendizaje ya sea bueno o malo cada uno de ellos dejaron algo muy especial sobre todos aquellos maestros que les puedo llamar amigos.

En especial a los profes Oscar y Fabiola, quienes más que maestros llegaron a ser amigos, apoyándome en muchas situaciones, dándome consejos y ayudándome a tomar decisiones importantes durante esta etapa, demostrando las grandes personas que son. Gracias por siempre escuchar, por las palabras de ánimo, por la confianza y por esos momentos en los que lograron sacarme una sonrisa incluso en días complicados. Más allá de las clases, me llevo el recuerdo de las grandes personas que son y que hicieron este camino mucho más llevadero y significativo. Agradezco a las maestras Dulce, Lorena y Magally, quienes me demostraron grandes enseñanzas, valores y aprendizajes que me ayudarán tanto en lo profesional como en lo personal.

También a cada uno de mis compañeros de los cuales aprendí distintas formas de ver el mundo, ya que cada persona tiene una manera diferente de pensar, actuar y salir adelante. Gracias por los momentos compartidos, las risas, las pláticas, los trabajos en equipo, las desveladas, el estrés de las entregas y también por todos esos recuerdos que hicieron esta etapa mucho más especial.

También agradezco a mis amigos que formé durante esta etapa: Natali, Wendy, Alejandro, Arturo, Ingrid, Camila, Leire, Gael, Iván y muchas otras personas que estuvieron presentes en momentos importantes e incluso aquellas que hoy ya no están. De cada uno me llevo aprendizajes, experiencias y recuerdos que marcaron esta etapa de mi vida.

Gracias por el apoyo, por las pláticas, por los momentos buenos y malos, y por todas esas veces en las que lograron sacarme una sonrisa aun en días difíciles. Cada amistad dejó algo diferente en mí y ayudó a que este camino fuera mucho más especial e inolvidable. Espero que muchas de estas amistades no terminen aquí y que, aunque cada quien tome caminos diferentes, los recuerdos y la conexión que formamos sigan permaneciendo con el tiempo.



Y también me agradezco a mí mismo, por no rendirme a pesar de los momentos difíciles, el estrés, el cansancio y todas las veces en las que pensé que no podía más. Gracias por seguir adelante, por levantarme después de cada caída y por demostrarme que soy capaz de lograr muchas cosas cuando realmente me lo propongo.

Durante esta etapa aprendí que crecer no solo se trata de estudiar, sino también de madurar, cambiar, equivocarse y aprender de todo lo vivido. Hoy me llevo experiencias, aprendizajes y recuerdos que me ayudaron a convertirme en una mejor persona. Y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, estoy orgulloso de todo lo que logré hasta aquí.

También agradezco profundamente a mis papás, porque sin su esfuerzo, apoyo y sacrificio nada de esto habría sido posible. Gracias por estar conmigo en cada etapa, por motivarme a seguir adelante aun cuando las cosas se complicaban y por nunca dejar de creer en mí.

Sé que detrás de cada logro hubo sacrificios, preocupaciones y mucho esfuerzo de su parte, y por eso valoro aún más todo lo que hicieron por mí durante este camino. Gracias por los consejos, por la paciencia, por enseñarme a no rendirme y por ayudarme a convertirme en la persona que soy hoy.

Todo lo que logré durante esta etapa también es gracias a ustedes, porque fueron mi mayor apoyo y una de mis principales razones para seguir adelante

Gracias

Cruz Moreno Fabián Alejandro

Hoy cierro un ciclo de enseñanzas, aprendizajes y conocimientos. Agradezco profundamente al plantel Conalep Ixtapaluca NO.236 por abrirme las puertas y brindarme tanto aprendizaje como experiencias inolvidables. Cada pasillo, cada aula y cada laboratorio marco parte esencial en esta etapa. Tanto como momentos difíciles y momentos llenos de alegría.



Agradezco muchísimo al plantel, por darme herramientas importantes para formar mi perfil laboral y formar una nueva versión de mí. Cada enseñanza de los docentes que me impartieron clase, fueron fundamentales para el desarrollo de mi persona en el ámbito académico como laboral y personal. Para mí no solo fueron maestros, sino que, a algunos, considero como inspiración y ejemplo para mí. Por qué me han enseñado a ser responsable, comprometido, empático y a siempre dar más de lo que se puede, la constancia ha sido ejemplo de mi recorrido en este plantel y fue un valor importante para poder lograr mi objetivo.

Hoy me doy cuenta que todo el esfuerzo, compromiso y algunas veces sacrificio valieron la pena para poder lograr mi objetivo, desde tareas sencillas como investigaciones o elaboración de algún material didáctico, hasta trabajos a nivel empresarial y ejecutivo, fueron obstáculos por el cual tuve que pasar para llegar hasta donde estoy, reconozco mi esfuerzo y sobre todo mi constancia para lograr terminar cada trabajo.

No fue fácil, muchas veces se atravesaban circunstancias o situaciones que llegaban a querer impedir mi proceso, pero me doy cuenta que soy una persona fuerte que pudo llegar a controlar y a poder superar estas adversidades. Desde estrés, ansiedad, preocupación o muchas veces por no creer en mí, fueron situaciones que me ayudaron a entender que puedo con muchas cosas y que soy capaz de lograrlas. Gracias a la ayuda de maestros que son especiales para mí, pude darme cuenta de mi capacidad y de mis habilidades para el desarrollo de mi perfil como bachiller, en especial a los maestros: Magally, Lorena, Oscar y Esther, que gracias a ellos puedo decir que me llevo momentos inolvidables y, sobre todo, en la persona que quiero ser. Les agradezco por escucharme, darme consejos y a nunca conformarme con lo mínimo, ya que siempre se debe ir por más.

Agradezco a mis compañeros del 601 por compartir momentos especiales y que son inolvidables en cada uno de nosotros, pero en especial a las personas que me ayudaron en todo este proceso, los cuales para mí son más que amigos y hablo de: Wendy, Natali, Gabriel, Gael y Dulce, gracias a ellos mi etapa fue más



linda y llena de recuerdos especiales que me llevo en el corazón. Les agradezco por siempre apoyarme en momentos difíciles y agradezco a la vida por cruzar nuestro camino, más que mis amigos son mis hermanos y siempre contarán conmigo en todo.

Toda la vida les daré las gracias a mis papás por ser el pilar en toda mi vida, a ellos les dedico todos mis logros y mis metas, porque son para mí las personas más importantes en mi vida. Todo mi esfuerzo los hago pensando en ellos y siempre serán mi motor para seguir adelante en todos mis procesos. Los amo con todo mi corazón y mi meta siempre es ser su orgullo en todo.

Finalmente me felicito a mí por seguir adelante y nunca rendirme en mis sueños, confío que cumpliré mis metas y que siempre debo de recordar por todo lo que he pasado para tener motivación y un motor para seguir.

GRACIAS.

Gutiérrez Salas Irvin Iván

Dicen que las cosas no duran para siempre y esta etapa de la prepa está a punto de finalizar, me resulta extraño pensar que algo que durante años fue rutina, estrés, cansancio, risas y parte de mi vida, hoy esté llegando a su final, hace tiempo atrás parecía que aún faltaba mucho para este momento y ahora sin darme cuenta ya estoy aquí, a unos meses de concluir la prepa.

Recuerdo entrar siendo alguien mucho más tímido, alguien a quien le costaba hablar y acercarse a las personas, nunca imaginé que con el tiempo terminaría siendo alguien que habla más, convive más y que incluso encontraría personas importantes en un lugar donde al principio todo era desconocido, Conalep Ixtapaluca dejó de ser solo una escuela para mí, se convirtió en un lugar donde crecí y pase gran parte de mi tiempo. Durante esta etapa hubo mucho estrés, desvelos, entregas, prácticas, evaluaciones, momentos donde todo parecía pesado e infinito, otros donde las risas hacían olvidar cualquier problema. Siempre pensaba en terminar la prepa rápido, en salir ya, pero ahora que ese momento está aquí me doy cuenta de cuánto voy a extrañar todo. Voy a extrañar



las personas, las pláticas sin fin, las prisas, los trabajos e incluso el estrés que parecía insoportable.

Agradezco a todos los docentes que formaron parte de esta etapa, porque de cada uno me llevo algo: aprendizajes, experiencias, consejos o formas distintas de pensar. Incluso con algunos los que me fue más difícil conectar, me queda alguna enseñanza, algo que sé que me servirá en algún momento de mi vida. Gracias por compartir conocimientos, por exigir cuando era necesario y por ayudar más allá de lo académico porque cada llamada de atención, correcciones no eran solo para "molestar", era para dar a la idea de lo que me enfrenta en el ámbito laboral, y eso se agradece.

También agradezco a todos mis amigos, a todas esas personas con quienes compartí risas, estrés, trabajos, conversaciones, días buenos y otros no tanto. Hicieron que mis días no se sintieran pesados y pensar "otra vez lo mismo". Gracias por hacer más ligeros mis días y por formar parte de recuerdos que ahora tienen un valor enorme. Les agradezco a mis papás, porque detrás de cada logro hubo esfuerzo, apoyo y sacrificios que muchas veces no se ven. Gracias por estar siempre, por motivarme y por creer en mí incluso cuando yo mismo dudaba. Y finalmente también quiero agradecerme a mí, porque, aunque hubo momentos difíciles, no desistí y seguí.

Solo me queda decir gracias por todo.

Juárez Montes Gael

Al finalizar esta etapa como estudiante del plantel CONALEP Ixtapaluca 236 realmente he podido crecer como persona, una gran cantidad de sentimientos y emociones pasan por mi mente en estos días.... ¿Tan rápido pasaron ya 3 años?

Realmente les estoy agradecido a los amigos que conocí en este periodo de tiempo, ya que sin ellos estos 3 años hubieran sido más aburridos de lo que ya es cursar bachillerato. Si no fuera por mis amigos mi vida en bachillerato fuera una basura, ya que durante este tiempo no he pasado ni un solo día tranquilo debido a que mis horribles compañeros volvían mis días insoportables, desde



tener que escuchar sus horribles voces, gritos, insultos hasta comportamientos nacos que hacían que me doliera siempre la cabeza. Siendo ellos para mí una piedra en el zapato de la cual ya estoy por librarme. Por ello les tengo un gran aprecio a mis amigos Iván, Anhuar, Antonio, Alejandro, Gabriel, Íngrid, Wendy, Ariel, Luis, Ivana y Alexander. Gracias por hacer más tolerable esta etapa de mi vida.

Es por esa razón que encuentro sumamente agradecido con el tiempo, porque gracias a él por fin voy a dejar de ver a mis odiosos compañeros y de verdad espero no volver a verlos, saber de ellos ni convivir con ninguno de ellos en toda mi vida.

Por otra parte, de lo poco que agradezco al plantel es que hayan quitado 30 minutos de clases, gracias a eso puedo llegar a mi casa antes de las 2 pm. A mí me agradezco el haber aguantado 3 años llenos de dolores de cabeza, desveladas haciendo actividades irrelevantes para las materias, soportar a maestros injustos hasta a maestros de los cuales esperaba un mejor desempeño en su trabajo siendo de los pocos que aprendí algo la profesora Lorena Paredes, la profesora Magally Guzmán, y la profesora Dulce María. Por parte de la profesora Lorena aprendí que el compromiso es vital, no solo dentro del ambiente escolar si no que trasciende al ámbito laboral. De la profesora Magally aprendí que la motivación puede ser clave para crecer como ser humano, además que la disciplina es importante para salir adelante, además de que se usa para tener buen desempeño en algo, de parte de la profesora Dulce aprendí la frase de: “no importa el lugar, aquel que quiera aprender lo hará donde sea”. Los profesores de los que realmente no aprendí algo, pero me cayeron bien son los profesores Víctor Aguilar, Santiago Arrellanes y el profesor Oscar Gutiérrez, les agradezco el hacer las clases más entretenidas.

Morales Pérez Ivana Monserrath

Hay etapas que no se olvidan porque terminan formando parte de quien eres, y para mí, esta fue una de ellas. Mi paso por CONALEP Ixtapaluca significó mucho más que asistir a clases o a cumplir con tareas; fue un tiempo lleno de cambios,



aprendizajes y personas que dejaron huellas importantes en mi vida. Entre pasillos, trabajos, exposiciones, estrés y momentos inesperados, fui descubriendo nuevas partes de mi misma y entiendo todo lo que soy capaz de lograr cuando realmente me esfuerzo.

No fue un camino perfecto. Hubo días pesados, momentos de presión, cansancio y dudas sobre si podría con todo, pero incluso en esos momentos aprendí algo importante: crecer también significa enfrentarte a aquello que te reta. Cada experiencia, buena o mala, me ayudó a madurar, a fortalecerme y a ver la vida desde una perspectiva diferente.

Quiero agradecer especialmente al profesor Gustavo, porque durante esta etapa se convirtió en alguien muy importante para mí. Gracias por cada consejo, por escucharme, por apoyarme en momentos donde necesitaba a alguien que creyera en mí y por demostrarme que siempre podía dar más de lo que imaginaba. Su confianza y sus palabras dejaron una marca muy especial en mi vida, porque más allá de enseñarme cosas académicas, me ayudó a sentirme segura de mis capacidades. Hay personas que simplemente cumplen con enseñar, y hay otras que realmente impactan la vida de sus alumnos; él fue una de ellas.

También agradezco a las profesoras Natali y Magally, y al profesor Oscar, por todas las enseñanzas y conocimientos que compartieron conmigo. Cada uno aportó algo distinto a mi formación y me dejó aprendizajes que sé que me acompañarán más allá de la escuela. Gracias por la dedicación, por transmitir sus conocimientos y por aportar parte de ustedes a cada clase.

A mis amigos David, Ingrid, César, Gael y Natali, gracias por todos los momentos compartidos durante esta etapa. Gracias por las risas, las conversaciones, el apoyo en momentos de estrés y por formar parte de muchos recuerdos que hicieron esta experiencia mucho más especial. Cada uno, de distintas maneras, ayudó a que estos años fueran más llevaderos y significativos para mí.



A mis padres les debo gran parte de lo que soy hoy. Gracias por acompañarme en cada paso, por impulsarme a seguir adelante y por nunca dejarme sola en los momentos difíciles. Pero especialmente quiero agradecerle a mi mamá, porque ha sido una de las personas más importantes en toda mi vida y en este proceso. Gracias por estar conmigo incluso en mis peores momentos, por escucharme cuando me sentía mal, por cuidarme, apoyarme y preocuparte siempre por mí aun cuando tú también tenías tus propios problemas y preocupaciones. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba de mí misma y por motivarme a seguir adelante. Muchas veces no encuentro las palabras suficientes para agradecer todo lo que haces por mí, porque sé que detrás de cada logro mío también están tu esfuerzo, tu paciencia y todo el amor que me has dado siempre. Gran parte de la persona que soy hoy es gracias a ti y al apoyo incondicional que nunca me faltó de tu parte.

Y a mi abuela, gracias por su cariño incondicional y por sentirse orgullosa de mí incluso en los momentos donde yo dudaba de mí misma. Saber que siempre conté con su apoyo fue una motivación enorme para seguir adelante.

Hoy cierro esta etapa con muchos sentimientos encontrados. Me voy con recuerdos que me hicieron feliz, con personas que significaron mucho para mí y con aprendizajes que van a acompañarme toda la vida. Tal vez el tiempo pase y cada quien tome caminos distintos, pero siempre voy a recordar esta parte de mi vida como una etapa que me ayudó a crecer, a confiar más en mí misma y a convertirme en la persona que soy ahora.

Gracias.

Ramírez Gallardo Ingrid Joana

Al concluir esta etapa en el Conalep Ixtapaluca, me siento muy feliz y orgullosa de todo lo que logré durante este camino. Más allá de los conocimientos que adquirí, me llevo experiencias, aprendizajes y personas que marcaron una parte muy importante de mi vida. Durante mi estancia aprendí muchas cosas tanto dentro como fuera del salón, enfrenté momentos difíciles, retos y situaciones que



en ocasiones parecían complicadas, pero que poco a poco me ayudaron a crecer como persona y a darme cuenta de todo lo que soy capaz de lograr.

Agradezco profundamente a aquellos maestros que estuvieron conmigo durante esta etapa y que no solo me enseñaron temas escolares, sino que también me apoyaron emocionalmente y me ayudaron en momentos importantes. En especial al profesor Carmona, la profesora Guadalupe y el profesor Óscar, quienes fueron personas muy importantes para mí dentro del Plantel. Gracias por cada consejo, por escucharme, por ayudarme a salir adelante en momentos difíciles y por demostrarme que siempre hay personas que creen en uno incluso cuando las cosas no salen bien. Gracias por la paciencia, por las palabras de ánimo y por hacer que esta etapa fuera mucho más llevadera y significativa para mí.

También quiero agradecer a la profesora Natalie, la profesora Magaly, y la profesora Dulce, quienes en diferentes momentos me brindaron apoyo, comprensión y motivación. Gracias por cada enseñanza, por la dedicación y por ayudarme a sentirme más segura y tranquila dentro de la escuela. Cada una de ustedes dejó algo importante en mí y me ayudó a tener una mejor experiencia durante mi estancia en el Conalep.

A lo largo de esta etapa entendí que la escuela no solo se trata de tareas, proyectos o calificaciones, sino también de aprender a crecer, madurar y salir adelante aun cuando las situaciones se vuelven difíciles. Aprendí a esforzarme más, a confiar un poco más en mí misma y a no rendirme tan fácilmente. Cada experiencia, buena o mala, me dejó un aprendizaje importante que sé que me ayudará en mi futuro tanto personal como profesional.

También quiero agradecer de todo corazón a mis padres, porque sin ellos nada de esto habría sido posible. Gracias por todo el esfuerzo que hacen cada día para darme la oportunidad de estudiar y seguir preparándome. Gracias por apoyarme en cada momento, por el amor, la paciencia, los consejos y por nunca dejarme sola aun en los días más difíciles. Sé que muchas veces hicieron sacrificios por mí y por mis estudios, y por eso valoro aún más todo lo que han hecho para ayudarme a cumplir mis metas y convertirme en una mejor persona.



También quiero agradecer a mis amigos a Gabriel, Gael, Iván, Ivana y Alejandro que han sido buenos amigos y compañeros me enseñaron que con ellos podía contar en lo bueno y lo malo ya sea emocional o académicamente, son personas maravillosas a las que quiero y estimo demasiado.

Gracias por siempre motivarme a seguir adelante, por recordarme que soy capaz de lograr muchas cosas y por ayudarme a no rendirme cuando sentía que ya no podía más. Todo lo que he logrado durante esta etapa también es gracias a ustedes, porque fueron mi mayor apoyo y una de las principales razones por las que seguí adelante.

Me siento feliz de saber que estoy cada vez más cerca de convertirme en una graduada y de cumplir una meta importante en mi vida. Me llevo recuerdos, aprendizajes y personas que siempre tendrán un lugar especial en mí. Aunque esta etapa termina, todo lo vivido dentro del Conalep Ixtapaluca siempre, ya que formará parte de mi historia y de la persona en la que me estoy convirtiendo.

Gracias

Referencias

- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). *Código Penal Federal*. Gobierno de México. [Código Penal Federal](#)
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Gobierno de México. [Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos](#)
- Stallings, W. (2018). *Criptografía y seguridad en redes* (7.^a ed.). Pearson Educación.
- [Cisco Networking Academy](#). (2021). *Introducción a redes*. Cisco Systems.



- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistemas de información gerencial* (16.^a ed.). Pearson Educación.
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). (2010). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Diario Oficial de la Federación. [LFPDPPP](#)
- [Virmar](#). (s.f.). *Políticas de seguridad informática: Guía para México*.
- [COVEICYDET](#). (s.f.). *Normas para la administración y uso de internet y correo electrónico*.
- [Secretaría de Seguridad del Estado de México](#). (s.f.). *Políticas y lineamientos de seguridad de la información*.
- [Global Suite Solutions](#). (2024, 16 de julio). *10 consejos para establecer políticas para el uso de internet*.
- [cdmon – Compliance y Seguridad](#). (s.f.). *Compliance y seguridad*.
- [KALI México](#). (s.f.). *Seguridad de la información*.
- [IBM México](#). (s.f.). *¿Qué es la seguridad de la información?*
- [SoftwareOne](#). (s.f.). *Certificaciones ISO*.
- [Resuacode](#). (s.f.). *Fundamentos de seguridad informática y marco legal*.
- [IT Fenix](#). (s.f.). *Cableado estructurado profesional*. Recuperado el 19 de mayo de 2026.
- [Metrocom Redes y Servicios](#). (s.f.). *Redes de datos y telefonía: Servicios de cableado estructurado*. Recuperado el 19 de mayo de 2026.
- [Biteum](#). (s.f.). *Cableado estructurado, nodos de red y soporte TI*. Recuperado el 19 de mayo de 2026.
- [Legislación Informática](#). (s.f.). *Piratería y falsificación de software*. Recuperado el 19 de mayo de 2026.



- [Veritas](#). (s.f.). *Tipos de piratería*. Recuperado el 19 de mayo de 2026.
- [IBM](#). (s.f.). *¿Qué es la infraestructura de TI?*
- [ESET Latinoamérica](#). (s.f.). *WeLiveSecurity: noticias y análisis sobre ciberseguridad*.
- [ESET Latinoamérica](#). (s.f.). *WeLiveSecurity: concientización y buenas prácticas en ciberseguridad*.
- [Palo Alto Networks](#). (s.f.). *Conceptos básicos de seguridad de red*.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (s.f.). *Código Penal Federal*. [Código Penal Federal](#)
- Aguilar Aguilera, V. M. (2023). Pensamiento matemático I. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Aguilar Aguilera, V. M. (2024). Pensamiento matemático II. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Aguilar Aguilera, V. M. (2024). Pensamiento matemático III. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Arellanes García, S. (2024). Manejo de lógica de programación. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Arellanes García, S. (2024). Programación básica. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Arellanes García, S. (2026). Manejo de redes. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Báez Buenabad, J. (2023). Identificación de materia y energía en el entorno. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Báez Buenabad, J. (2024). Interacción de la energía y dinámica en los ecosistemas. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Barcenás Fernández, F. (2023). Interacción inicial en inglés. CONALEP Ixtapaluca 236.



- Barcenas Fernández, F. (2024). Interacción independiente en inglés. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Barcenas Fernández, F. (2025). Formación socioemocional IV. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Colín García, V. (2024). Interacción activa en inglés. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Cruz Sánchez, O. A. (2025). Interacción especializada en inglés. CONALEP Ixtapaluca 236.
- De la Cruz Barba, E. (2024). Comunicación para la argumentación de textos orales y escritos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- De la Cruz Barba, E. (2023). Identificación de sí mismo en el contexto humanístico. CONALEP Ixtapaluca 236.
- De la Cruz Barba, E. (2026). Formación socioemocional VI. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Ensaldo Herrera, B. E. (2023). Formación socioemocional I. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Ensaldo Herrera, B. E. (2024). Formación socioemocional II. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Fernández Ochoa, F. (2023). Comunicación para la comprensión y valoración del entorno*. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Fernández Ochoa, F. (2026). Emprendimiento e innovación. CONALEP Ixtapaluca 236.
- García Monroy, L. I. (2025). Temas selectos de Matemáticas I. CONALEP Ixtapaluca 236.
- García Monroy, L. I. (2025). Temas selectos de Matemáticas II*. CONALEP Ixtapaluca 236.



- Gómez Iglesias, S. (2024). Interacción social II. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gómez Iglesias, S. (2024). Conciencia histórica I: de Mesoamérica al siglo XVIII. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gómez Iglesias, S. (2025). Conciencia histórica II: Siglos XIX y XX. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gómez Iglesias, S. (2026). Conciencia histórica III: Problemas contemporáneos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- González Quirino, G. (2024). Aplicación de matemáticas discretas. CONALEP Ixtapaluca 236.
- González Quirino, G. (2024). Aplicación de la seguridad informática. CONALEP Ixtapaluca 236.
- González Quirino, G. (2025). Programación orientada a objetos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gutiérrez Galicia, E. (2024). Experiencias de la colectividad en mi construcción humana. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gutiérrez Jiménez, O. (2025). Construcción de bases de datos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gutiérrez Jiménez, O. (2024). Elaboración de documentos digitales avanzados. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Gutiérrez Jiménez, O. (2025). Instalación de redes locales. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Hernández Ramos, D. A. (2024). Análisis en la formación de nuevas sustancias*. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Hernández Ramos, D. A. (2025). Descripción de organismos biológicos y procesos evolutivos. CONALEP Ixtapaluca 236.



- Márquez Ruiz, U. (2025). Interacción productiva en inglés. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Martínez Ibarra, D. M. (2023). Aplicación de tecnologías digitales. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Martínez Ibarra, D. M. (2025). Programación con sistemas gestores de base de datos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Martínez Ibarra, D. M. (2026). Diseño y elaboración de páginas web. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Morales Morán, M. (2024). Formación socioemocional III. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Morales Morán, M. (2025). Formación socioemocional V. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Morales Rosas, N. (2025). Aplicación de la energía en la vida diaria. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Morales Rosas, N. (2026). Temas selectos de Matemáticas III. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Paredes Vázquez, L. (2023). Mantenimiento básico de equipo de cómputo. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Paredes Vázquez, L. (2024). Manejo de sistemas operativos. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Paredes Vázquez, L. (2025). Manejo del proceso administrativo. CONALEP Ixtapaluca 236.
- Paredes Vázquez, L. (2026). Aplicación de la normatividad informática CONALEP Ixtapaluca 236.
- Sánchez Ramírez, E. C. (2023). Interacción social I. CONALEP Ixtapaluca 236.



- Guzmán Hernández, M. X. (2025). Manejo de procedimientos y comunicación en redes. CCNA1 CONALEP Ixtapaluca 236.
- Guzmán Hernández, M. X. (2025). Manejo de tecnologías de conmutación y enrutamiento. CCNA2 CONALEP Ixtapaluca 236.
- Guzmán Hernández, M. X. (2026). Conexión en redes. CCNA3 CONALEP Ixtapaluca 236.